

С. П. Тимошенко, Б. М. Симонов, В. Н. Горошко

НАДЕЖНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ И ТЕХНОГЕННЫЙ РИСК

УЧЕБНИК И ПРАКТИКУМ ДЛЯ ВУЗОВ

2-е издание

*Рекомендовано Учебно-методическим отделом высшего образования в качестве
учебника и практикума для студентов высших учебных заведений, обучающихся
по инженерно-техническим направлениям*



Курс с практическими заданиями и дополнительными материалами доступен на образовательной платформе «Юрайт», а также в мобильном приложении «Юрайт.Библиотека»

Москва ■ Юрайт ■ 2024

УДК 62-192(075.8)
ББК 34.41я73
Т41

Авторы:

Тимошенков Сергей Петрович — доктор технических наук, профессор, директор института нано- и микросистемной техники Национального исследовательского университета «Московский институт электронной техники»;

Симонов Борис Михайлович — кандидат технических наук, доцент института нано- и микросистемной техники Национального исследовательского университета «Московский институт электронной техники»;

Горошко Владимир Николаевич — начальник отдела надежности государственного унитарного предприятия Научно-производственного центра «СПУРТ» в г. Зеленограде, главный специалист по надежности института нано- и микросистемной техники Национального исследовательского университета «Московский институт электронной техники».

Рецензенты:

Адамов Ю. Ф. — доктор технических наук, ведущий научный сотрудник Института проблем проектирования в микроэлектронике РАН;

Лысенко И. Е. — доктор технических наук, заведующий кафедрой конструирования электронных средств Института нанотехнологии, электроники и приборостроения Инженерно-технологической академии Южного федерального университета.

Тимошенков, С. П.

Т41

Надежность технических систем и техногенный риск : учебник и практикум для вузов / С. П. Тимошенков, Б. М. Симонов, В. Н. Горошко. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 572 с. — (Высшее образование). — Текст: непосредственный.

ISBN 978-5-534-18623-9

Изложены вопросы, относящиеся к надежности технических систем (ТС), составляющих основу современной техники, и их безопасности, оцениваемой по критериям риска на основе теории статистических решений. Проведено систематическое рассмотрение комплекса вопросов в рамках информационного, физического и геометрического пространств, с совокупностью математических операторов, составляющих суть аксиоматической теории надежности (АТН), ранее предложенной авторами.

Представлены модели для элементов, компонентов ТС. Рассмотрены инженерные применения на базе аксиоматики математической логики, геометрии, теории вероятностей и математической статистики с описанием рождения и обоснованием применения финитных цепей Маркова, а также непрерывных цепей Маркова, созданных на основе фундаментальных работ А. Н. Колмогорова. Приведены примеры оценки надежности и риска ТС.

Курс содержит большое число практических примеров, вопросы и задания для самостоятельной работы.

Соответствует актуальным требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего образования.

Для бакалавров, магистров, аспирантов, обучающихся по техническим, а также психологическим и управленческим специальностям, молодых ученых и специалистов, область деятельности которых связана с созданием объектов различного назначения.

УДК 62-192(075.8)
ББК 34.41я73

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.

© Симонов Б. М., Тимошенков С. П.,
Горошко В. Н., 2017
© Симонов Б. М., Тимошенков С. П.,
Горошко В. Н., 2024, с изменениями
© ООО «Издательство Юрайт», 2024

ISBN 978-5-534-18623-9

Оглавление

Предисловие	9
Введение.....	12
Тема 1. Основные понятия математической логики и подходы к пониманию терминов надежности	36
1.1. Связь математической логики и моделей надежности	36
1.2. О терминах и аксиомах	40
1.3. О понятиях.....	44
1.4. Знаки (символы) и логические операции	48
1.5. Понятие множества.....	50
1.6. Предыстория математической логики и ее анализ.....	51
1.7. Выводы.....	74
Резюме	76
Вопросы и задания для самоконтроля	76
Задания для самостоятельной работы.....	77
Тема 2. Основные элементы теории случайных процессов, используемые для построения динамических, статистических и функциональных моделей надежности	78
2.1. Предварительные замечания по истории становления теории случайных процессов в рамках аксиоматической теории надежности	78
2.2. Понятие и определение случайного процесса. Классификация случайных процессов	84
2.3. Законы распределения и основные характеристики случайных процессов.....	96
Резюме	108
Вопросы и задания для самоконтроля	109
Задания для самостоятельной работы.....	110
Тема 3. Математические модели долговечности элементов технических систем.....	112
3.1. Топологическое описание элементов в составе компонентов и микросхем.....	112
3.1.1. Связь показателей надежности и топологического описания	116
3.1.2. Обсуждение возможных описаний качества элементов микросхем.....	117
3.2. Связь показателей надежности и топологического описания.....	117
3.2.1. Закономерности окисления металлических пленок	117

3.3. Динамические, статистические и логические модели надежности пленок и пленочных элементов	120
3.3.1. Динамические модели канонической топологии	120
3.3.2. Пленки в форме полуплоскости	121
3.3.3. Система параллельных прямоугольных полосок.....	124
Резюме	129
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i>	130
<i>Задания для самостоятельной работы</i>	130
Тема 4. Анализ и оценка надежности элементов и компонентов технических систем	132
4.1. Виды и категории испытаний (общая характеристика)	132
4.2. Анализ надежности тонких металлических пленок.....	142
4.3. Оценка надежности тонкопленочных резисторов.....	154
4.4. Модели надежности тонкопленочных конденсаторов.....	155
4.5. Модель для прогнозирования надежности RC-структур.....	158
4.6. Анализ дефектов, модель и методика оценки надежности многослойной коммутации на основе полиимидной пленки.....	159
4.7. Надежность паяных соединений, полученных методом <i>flip-chip</i>	167
4.8. Анализ проблемы обеспечения герметичности изделий.....	178
4.9. Анализ и прогнозирование надежности биомедицинских датчиков давления, температуры и кислотности в составе гастроэнтерологического зонда	183
4.10. Анализ конструкций и оценка надежности микромеханических акселерометров	199
4.11. Анализ усталости и определение числа циклов воздействия до выхода из строя чувствительного элемента емкостного микромеханического акселерометра.....	224
Резюме	232
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i>	233
<i>Задания для самостоятельной работы</i>	234
Тема 5. Организационно-технические и технологические способы повышения и обеспечения надежности технических систем.....	235
5.1. Комплексные интегрированные системы в технике поверхностного монтажа	235
5.2. Очистка при помощи кавитационного потока в вакуумной камере	243
5.3. Предварительная плазменная обработка бескорпусных компонентов перед их сборкой и монтажом	247
5.4. Требования к созданию микроэлектромеханических систем	249
5.5. Направления совершенствования процессов сборки, монтажа и герметизации микроэлектромеханических систем....	252
Резюме	261
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i>	262
<i>Задания для самостоятельной работы</i>	262

Тема 6. Модели оценки надежности, риска и безопасности интеллектуальных технических и информационных систем ... 264

6.1. Введение и постановка задачи.....	264
6.2. Модель взаимодействия изделий ЭТ, МСТ с внешними факторами.....	269
6.2.1. Введение и постановка задачи	269
6.2.2. Разработка единой модели	270
6.3. Термины и определения.....	276
6.4. Показатели надежности при оценке безопасности систем «человек — машина»	278
6.5. Роль инженерной психологии в обеспечении надежности	283
6.6. Основные функции информационных систем	287
6.7. Требования к рискам и математические модели	291
Резюме	322
Вопросы и задания для самоконтроля	324
Задания для самостоятельной работы.....	325

Тема 7. Математические модели оценки безопасности технических систем (модели анализа, диагностики и прогнозирования техногенного риска) 327

7.1. Введение к проблематике обеспечения безопасности технических систем	328
7.1.1. Основы геометрических моделей оценки надежности конструктивов	328
7.1.2. Аксиомы $\langle \Gamma \rangle$ -пространства	329
7.2. Определения и символы, используемые при построении дерева.....	332
7.3. Построение дерева отказов и процедура его анализа.....	335
7.3.1. Построение дерева отказов.....	335
7.3.2. Процедура анализа дерева отказов	341
7.4. Оценка дерева отказов.....	342
7.5. Аналитический вывод для простых схем деревьев отказов	344
7.6. Дерево с повторяющимися событиями	345
7.7. Вероятностная оценка дерева отказов.....	347
7.8. Преимущества и недостатки метода дерева отказов	348
Резюме	349
Вопросы и задания для самоконтроля	351
Задания для самостоятельной работы.....	351

Тема 8. Основы теории и практики техногенного риска..... 353

8.1. Понятие техногенного риска	353
8.2. Методология анализа и оценки риска	356
8.3. Качественные методы анализа риска.....	360
8.4. Количественная оценка риска	367
8.5. Критерии приемлемого риска	373
8.6. Управление риском	378

8.7. Применение теории риска в технических системах	380
8.8. Анализ и оценка риска при декларировании безопасности производственного объекта	384
8.9. Оценка риска аварий	387
8.10. Ионизирующее излучение как источник риска	389
Резюме	393
Вопросы и задания для самоконтроля	394
Задания для самостоятельной работы.....	395
Тема 9. Применение теории надежности для оценки безопасности технических систем.....	397
9.1. Частная логико-вероятностная модель на примере Т-подсистемы	398
9.2. Частные вероятностные модели на примере Ч-подсистемы	401
9.3. Общая модель Ч-подсистемы (модели эргономических показателей технических систем на основе аксиоматической теории надежности)	406
Резюме	412
Вопросы и задания для самоконтроля	413
Задания для самостоятельной работы.....	414
Тема 10. Модели прочности и результаты моделирования конструктивов в <Ф>-пространстве.....	416
10.1. Связь надежности и прочности.....	416
10.2. Общие сведения о математических моделях	422
10.3. Этапы физико-математического моделирования	423
10.4. Математические модели на микроуровне	425
10.5. Процесс компьютерного проектирования	439
10.6. Моделирование объектов на этапе проектирования.....	443
10.6.1. Создание моделей	443
10.6.2. Работа со сборочными единицами.....	446
10.7. Определение собственных частот.....	448
Резюме	458
Вопросы и задания для самоконтроля	460
Задания для самостоятельной работы.....	460
Тема 11 <Ф>-пространство: тепловые модели. Связь надежности с тепловой и другими энергиями	462
11.1. Методология теплового проектирования	462
11.1.1. Подходы к тепловому проектированию	462
11.1.2. Методы поэтапного моделирования	465
11.1.3. Вопросы понижения размерности уравнений	469
11.1.4. Проблема замыкания системы уравнений.....	471
11.1.5. Понятие температуры условной среды	473
11.2. Физико-математическая модель и принципы теплового проектирования.....	474
11.2.1. Условия однозначности.....	474

11.2.2. Принцип местного влияния.....	476
11.2.2. Фоновые и собственные перегревы.....	478
11.3. Метод конечных элементов	480
11.3.1. Выбор вида элемента и разбиение области	484
11.3.2. Формирование системы разностных уравнений и особенности решения нестационарных задач	485
11.4. Компьютерное моделирование теплонпряженных электрорадиоэлементов в блоке микроэлектронной аппаратуры.....	489
11.4.1. Особенности программной реализации метода конечных элементов	489
11.4.2. Пример оценки интенсивности отказов микросхемы с учетом теплового моделирования.....	494
Резюме.....	494
Вопросы и задания для самоконтроля	496
Задания для самостоятельной работы.....	496
Тема 12. Статистические решения и выводы.	
Элементарная теория оценки рисков	498
12.1. Цель и шаги статистических решений и выводов.....	498
12.2. Термины.....	500
12.3. Односторонний и двусторонний критерии оценки рисков.....	503
12.4. Историко-математический экскурс	509
Резюме.....	520
Вопросы и задания для самоконтроля	521
Задания для самостоятельной работы.....	522
Тема 13. Классификация моделей риска на основе марковских цепей.....	523
13.1. Возникновение марковских цепей	523
13.2. Пример Маркова: описание задачи (общее).....	525
13.3. Анализ классификаций марковских процессов	530
13.4. Синтетическая классификация марковских цепей и моделей риска.....	532
Резюме.....	538
Вопросы и задания для самоконтроля	540
Задания для самостоятельной работы.....	540
Заключение.....	543
Послесловие.....	547
Литература	548
Глоссарий	552
Приложение 1. Аксиомы $\langle \Gamma \rangle$-пространства согласно Гильберту	558

Предисловие

Вспомним уже далекие 1960-е гг., которые были годами холодной войны, чуть было не переросшей в горячую войну (Карибский кризис 1962 г.). Также и 1990-е гг., а затем 10-е годы XXI в. — это время информационной, холодной войны в киберпространстве, переросшей в горячие войны под названием «цветных революций». «Выиграл» тот, кто создал или поставил высокоточное надежное летальное оружие, а также обучил его применению (лозунг «знание — сила» неуважаем). Еще до начала Второй мировой войны в США, а у нас во время войны и после ее окончания очень много внимания уделялось вопросам надежности электронных мозгов. Для этого за рубежом во главе с Н. Винером (в составе К. Шеннона, Ли Юк Винга и прочих), а у нас во главе с А. Н. Колмогоровым (в составе Б. В. Гнеденко, А. М. Половко, Б. Р. Левина и других) были созданы специальные группы ученых, с соответствующим оборудованием в реальном (физическом) пространстве. Война закончилась, и ее результаты только подтвердили правильность тезиса: выиграл(-ет) тот, кто создал или поставил(-т) высокоточное надежное летальное оружие. Этот тезис был сформулирован и приведен в книге по надежности радиоэлектронных систем, выпущенной в 1960 г. в США по проблеме военного космоса (см. также наш исторический обзор в работе [44]).

Но теория без практики мертва. Необходимо создать в ведущих вузах страны соответствующие выпускающие кафедры с необходимым оснащением для подготовки студентов по теории и практике надежности, обеспечить выпуск специалистов по надежности — «надежностников». Потребность в таких специалистах есть и будет только расти. Генеральным директором ФГУП НПО «Спурт» В. Н. Четвериков и его заместителем С. В. Майоровым недавно (в 2015 г.) в беседе с авторами данного курса было высказано сожаление о том, что НИУ МИЭТ таких специалистов не выпускает, а надо бы.

Главная причина сложившегося положения — та же, что и высказанная в известной дискуссии 1950—1960 гг. между А. Н. Колмогоровым и А. А. Ляпуновым на тему выпуска специалистов по специальности «Кибернетика». В этой дискуссии речь шла о многих математических знаниях, изложенных на разных языках, которые должны усвоить будущие специалисты, что трудно или даже невозможно для одной головы. Колмогоров сформулировал требование единства методов как основы для их подготовки, заметив, что

в МГУ такие условия созданы. И, как мы теперь знаем, специальность «Кибернетика» появилась в МГУ, был также создан Институт кибернетики имени В. М. Глушкова при АН УССР. Авторы надеются, что выход данного курса будет способствовать налаживанию выпуска соответствующих специалистов по надежности.

В океане книг, являющихся достоянием человечества, существует море книг по надежности, многие из них написаны маститыми учеными с мировой известностью. Зачем потребовалась еще одна? Может ли новая книга не повторять предыдущие? Ответ таков — и да, и нет. Нет, поскольку заимствования мы везде отмечаем системой ссылок на источники, взятые из некоторого подмножества хороших, на наш взгляд, но не всегда доступных книг, «на плечах которых мы стоим», образно выражаясь. А во-вторых, на 90 % — да, поскольку данный курс лежит в русле новых идей в области надежности, впервые изложенных нами в книге «Основы теории надежности» [43]. Эти идеи в части аксиоматической теории надежности, квадратографа времени и др. использованы при рассмотрении технических систем.

Настоящий курс является в определенной мере продолжением и развитием идей книги [44] и в то же время представляет собой вполне самостоятельный и законченный труд. Он опирается на подходы, результаты исследований и рекомендации известных ученых — А. Н. Колмогорова, А. И. Костогрызова, А. А. Маркова и ряда других, труды которых фактически послужили фундаментом для создания настоящего курса.

В данном курсе авторами предпринят обобщенный подход к оценке надежности технических систем (ТС) и техногенного риска (ТР). Такой подход представляет научный и практический интерес для осмысления и систематизации используемых для этих целей методов и моделей. Подробно изложен материал, охватывающий все необходимые составляющие, из которых складываются показатели надежности (ПН) изделий, ТС, а также влияющие и непосредственно определяющие ТР. Показаны пути создания моделей надежности и технологического риска. Авторами проведена систематизация моделей в информационном, физическом и геометрическом пространствах.

Изучение материала курса будет способствовать овладению методологией построения систем моделей для оценки надежности и безопасности разнообразных объектов, систем на базе аксиоматической теории надежности (АТН). Созданные с использованием обобщенного подхода количественные модели применены для определения ПН и ТР разнообразных изделий, технических систем.

В результате изучения курса студенты должны:

знать

- основные термины, определения, элементы, относящиеся к понятиям математической логики, теории случайных процессов, испытаниям, надежности, риску и безопасности;

- математические модели долговечности элементов ТС, модели оценки надежности, риска и безопасности ТС и информационных систем;

- организационно-технические и технологические способы повышения и обеспечения надежности ТС;

- критерии оценки рисков, классификацию моделей риска на основе марковских цепей;

уметь

- использовать понятия математической логики и элементы теории случайных процессов при обработке результатов испытаний на надежность, строить модели долговечности простых элементов ТС;

- осуществлять для простых схем деревьев отказов построение дерева, процедуру его анализа и оценки с формулировкой выводов;

- использовать прогрессивные организационно-технические и конструкторско-технологические приемы создания ТС для обеспечения и повышения их надежности;

- применять модели теории надежности для оценки безопасности ТС, анализировать и оценивать риск при декларировании безопасности объекта, осуществлять оценку риска аварий;

владеть

- основами физико-математического моделирования, методами обеспечения прочностных и тепловых характеристик, надежности ТС;

- методами анализа риска, приемами управления риском;

- процедурами построения и анализа деревьев отказов;

- методологией надежного мышления на всех этапах жизненного цикла ТС от этапа разработки до исчерпания их ресурса при эксплуатации.

Курс рекомендуется в качестве учебника для студентов академического бакалавриата и магистров, обучающихся по техническим, а также экономическим и психологическим специальностям практически всех направлений, кроме того, она будет полезна аспирантам, молодым ученым и специалистам, область деятельности которых связана с созданием объектов (изделий, технических систем) различного назначения.

Logoz gar ergov sciη (Слово — тень дела).
Демокрит¹

Я на то родился, и на то пришел в мир,
Чтобы свидетельствовать об истине;
всякий, кто от истины, слушает глас Моего.
Пилат сказал Ему: «Что есть истина?»
Евангелие от Иоанна, 18; 37—38

Введение

Согласно взглядам Г. В. Гегеля, существуют два типа введений. Первый тип создается после написания книги как обзор того, что уже сделано в рассматриваемой области науки и техники. Второй тип — изложение проблематики «с ходу». Оно быстро вводит в проблемы книги, по сути это своего рода вводная лекция постановочного вида с обрисовкой характера задач и предполагаемых подходов к их решению. Наше введение по большей части относится ко второму типу. Начнем с определения последствий критического отказа технического объекта IV категории тяжести, характеризуемого в ГОСТ 27.310—95 как «отказ, который быстро и с высокой вероятностью может повлечь за собой значительный ущерб для самого объекта и/или окружающей среды, гибель или тяжелые травмы людей, срыв выполнения поставленной задачи», и сопоставим его с определением техногенной катастрофы.

Техногенная катастрофа (ТК) — крупная авария на техническом объекте (в технической системе), следствием которой являются массовая гибель людей и даже экологическая катастрофа. Существенной характерной особенностью техногенной катастрофы является ее случайность (что отличает ее от терактов). У катастрофы есть конкретная причина, следствием которой она является. Поэтому скорее не сама катастрофа носит случайный характер, а ее причина. Принято подобные катастрофы рассматривать отдельно от природных катастроф. Однако, как и природные катастрофы, техногенные катастрофы также могут вызывать транспортный коллапс, страх и панику, они могут влиять на подъем или потерю авторитета

¹ Цит. по: Лурье С. Я. Демокрит: Тексты, перевод, исследования. Л.: Наука, 1979. С. 382, 121.

и влияния власти, в целом системы управления в стране. Подобные последствия юридически классифицируются как чрезвычайные ситуации.

Примечание. Термин «техногенная катастрофа» в английском языке используется довольно редко. Английские и американские авторы в подобных случаях чаще говорят о технологических катастрофах (*technological catastrophes*) и технологических бедствиях (*industrial disasters*), транспортных происшествиях (*transportation disasters*), прорывах магистральных трубопроводов. Все это вместе с терактами и войнами относят к так называемым рукотворным бедствиям (*man-made disasters*). Прямое сопоставление сопоставимых по значению терминов «критический отказ» и «техногенная катастрофа», как и «авария» указывает их близкое и страшноватое родство и заставляет рассмотреть более внимательно виды, последствия и причины техногенных катастроф. Воспользовавшись их классификациями, взятыми, например, из обзора Гликмана, можно попытаться сделать грубый прогноз в отношении ТК на ближайшее десятилетие.

Виды техногенных катастроф. Среди техногенных катастроф можно выделить следующие виды.

По происхождению (субъективному фактору): являющиеся следствием халатности обслуживающего персонала; вызванные внешними воздействующими факторами (авиакатастрофа, кораблекрушение, столкновение автомобилей и др.); вызванные непредусмотренными, неучтенными и нежелательными последствиями обычного (штатного) функционирования технических (технологических) систем.

По объекту: промышленные (взрывы, пожары, утечки токсичных веществ на промышленных предприятиях, прорывы на газо-, нефтепроводах (рис. 1) или аварии на гидро-, атомных электростанциях и другие подобные); транспортные (авиа- и корабельные катастрофы, крушения поездов, ДТП, аварии в лифтах, подъемниках и пр.).



Рис. 1. Авария на газопроводе в Москве (2009 г.)

По месту возникновения и протекания:

- аварии на атомных электростанциях (АЭС) с разрушением производственных и иных сооружений, радиоактивным заражением территории (например, аварии на Чернобыльской АЭС, на АЭС в Фукусиме (Япония));

- аварии на ядерных объектах и устройствах исследовательских центров с радиоактивными выбросами и загрязнением окружающей территории;

- аварии на химически опасных предприятиях, объектах с выливом, утечкой в окружающую среду химикатов, отходов (например, Бхопальская катастрофа, Кыштымская авария и др.);

- аварии на производственных предприятиях, в исследовательских учреждениях, занимающихся разработкой, изготовлением, переработкой, хранением, перемещением бактериальных препаратов и средств или других биоматериалов с выбросом опасных веществ в окружающую среду;

- авиационные и авиакосмические катастрофы, повлекшие за собой человеческие жертвы и требующие проведения поисково-спасательных и других работ;

- столкновения, сход с рельсов железнодорожных составов, локомотивов, трамваев, поездов в метрополитенах, повлекшие за собой массовые поражения людей, разрушение железнодорожных путей и объектов инфраструктуры, разрушение зданий, сооружений;

- аварии на водных путях, коммуникациях, вызвавшие значительное число человеческих жертв, загрязнение ядовитыми веществами акваторий портов, прибрежных территорий, источников питьевой воды, внутренних водоемов;

- аварии на трубопроводах, вызвавшие выброс значительных количеств транспортируемых веществ и загрязнение окружающей среды на обширных площадях, в том числе в непосредственной близости от мест проживания людей;

- аварии в энергетических системах, сооружениях;

- аварии на очистных сооружениях, системах, линиях;

- гидродинамические аварии;

- прорыв плотин, дамб, защитных сооружений (например, авария на Саяно-Шушенской ГЭС);

- пожары, возникающие на пожароопасных территориях и объектах;

- аварии, связанные с ремонтом, перепланировкой, реконструкцией помещений.

Приведенные классификации имеют схематический характер, так как строгая классификация подразумевает разделение на непесекающиеся множества, составляющие полную группу событий, так чтобы каждый элемент мог быть отнесен лишь к одному множеству. В этом смысле наш перечень не отвечает понятию строгой

классификации, приводимые в нем пункты имеют большое количество пересечений, например АЭС в то же время являются энергетическими системами, прорыв плотины является гидродинамической аварией, пожары могут возникнуть и на предприятиях, упомянутых в других пунктах. К тому же перечень не полон, некоторые аварии не могут быть отнесены ни к одному пункту из перечисленных (например, ДТП, аварии на угольных шахтах, подводных лодках).

Самой крупной по числу жертв в настоящее время считают Бхопальскую катастрофу в Индии, она возникла в результате выброса паров метилизоцианата на химическом предприятии *Union Carbide*. Результаты этой трагедии ужасающие, в день аварии погибло 3 тыс., а в последующие годы умерло еще 15 тыс. человек. Число пострадавших оценивают примерно в 150—600 тыс. человек.

Ядерные катастрофы. Техногенные катастрофы на предприятиях, входящих в ядерный комплекс, относятся к самым опасным для человечества. Прогноз возможности их возникновения до 2026 г., выполненный с использованием уравнения регрессии, дан в виде графика на рис. 2.

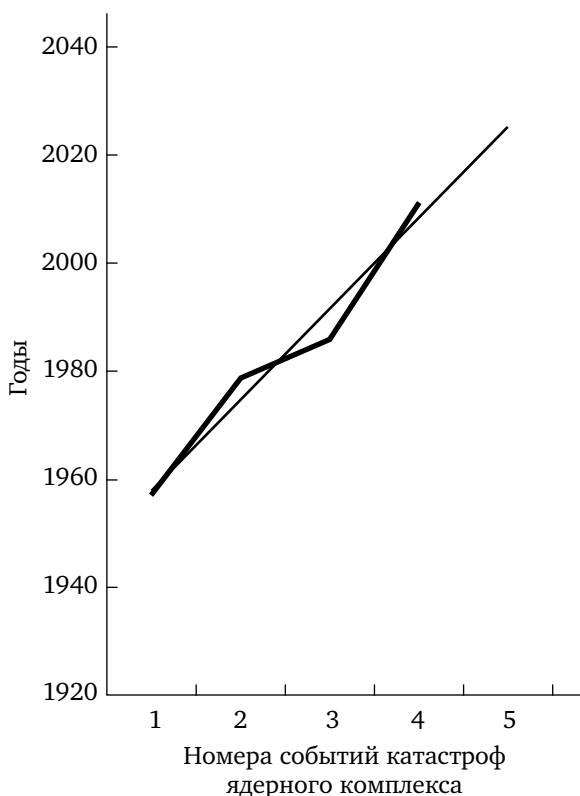


Рис. 2. Прогноз вероятных ядерных катастроф (аварий) до 2026 г. на территории России и сопредельных государств

По оси ординат на рис. 2 обозначены годы катастроф, цифрами обозначено:

1) Кыштымская авария (в 1957 г.) — взрыв тары с радиоактивными отходами, повлекший сильное радиоактивное заражение большой территории, эвакуацию населения (г. Озерск Челябинской области);

2) 28 марта 1979 г. — тяжелейшая авария на территории США, произошла на АЭС «Три-Майл-Айленд» в г. Мидлтауне (штат Пенсильвания);

3) 26 апреля 1986 г. — крупнейшая в истории человечества авария на АЭС — на Чернобыльской АЭС (Украина, СССР). Произошло разрушение четвертого энергоблока, в атмосферу было выброшено гигантское число радиоактивных изотопов с суммарной активностью до $A = 14 \cdot 10^{18}$ Бк (беккерелей, т. е. количеством распадов изотопов/с). С территории радиусом 30 км от взорвавшегося реактора было полностью эвакуировано население.

4) 2 марта 2011 г. — авария на АЭС «Фукусима-1» в Японии. Была сформирована 40-километровая зона отчуждения, из нее полностью выселены люди. Объем выброса в атмосферу не сообщался. Властями было заявлено о тотальном разрушении трех энергоблоков. После этой аварии власти Японии заявили о закрытии всех АЭС своей страны.

5) Экстраполяция 5-го события выполнена на 2026 г., а положительный ее тренд говорит о высокой вероятности появления новых ядерных катастроф в интервале 2011—2026 гг. на нашей Земле в целом в предположении интегрально-линейно-нарастающей дозы в четырех предыдущих ($1, 1 + 1 = 2, 2 + 1 = 3, 3 + 1 = 4$) ядерных техногенных катастрофах (ЯТК). Речь идет о событиях, связанных с жизнью людей. Недопущение ЯТК (W1L1) — вот актуальная задача для людей всего мира сегодня. И скромная роль данного курса — помочь студенту в осознании необходимости решения этой задачи. Кто предупрежден — тот вооружен.

Учитывая уравнение Колмогорова 1-го рода, нетрудно оценить радиационную надежность (термин А. З. Чепиженко и Л. О. Мыровой), а точнее, опасности или риск получения человеком доз в сравнении с предельно допустимыми дозами (ПДД) из уравнения

$$dN/dt = -\lambda N = -A,$$

где N — количество радиоактивных ядер; λ — интенсивность распадов (отказов).

Интенсивность отказов $\lambda(t)$ равна изменению числа функционирующих изделий в единицу времени, отнесенному к среднему числу изделий, исправных к моменту времени t :

$$\lambda(t) = \frac{n(\Delta t)}{N_{\text{ср}}(\Delta t)}.$$

Одному из авторов курса (В. Н. Горошко) удалось получить некоторые личные впечатления об этой ужасной чернобыльской аварии.

1. Произошло знакомство летом 1986 г. в тамбуре переполненной электрички с молодым парнем, мастером спорта, спасателем, дни которого были сочтены, и он знал об этом. Его отпустили проститься с родственниками, проживавшими в Верейском районе Московской области. Мышление его было спутано, глаза безумные. Он часто пил какую-то коричневатую жидкость (по-видимому, йодированную воду). Производил крайне тяжелое впечатление, хотя в разговоре о подробностях аварии мало что сказал. От знакомых медиков я узнал, что тела таких спасателей светились в земле, в прессе об этом не писали.

2. Здание райкома КПСС в г. Москве. Слушался доклад, кажется, в конце 1986 г., сотрудников Института психологи АН СССР, возглавляемого Б. Ф. Ломовым, где по поводу возможных человеческих ошибок операторов было сказано о том, что с позиций их надежности применялось скользящее резервирование — за действиями каждого двух операторов наблюдал третий; в электронных схемах управления уже тогда широко применялись методы резервирования. Таким образом, риск аварии был минимален, но об этом в аналитическом докладе не сообщалось, да и понятно, такие были времена.

3. Осень, сентябрь-октябрь 1987 г., Киев, Радиозавод (10 000 работников). Идут непрерывные дожди. Черные стволы и листья деревьев. Не устранены последствия обвала козырька и колоннады перед входом в здание Главпочтамта, случившегося в День десантника, в тот день 2 августа на Крещатике собралось немало десантников, отмечавших день ВДВ, они и кинулись первыми разбирать руины. Финансирование работ завода прекращено (продление нашей командировки на радиозаводе — без выплат суточных). Цеха наполнены людьми, но сборка аппаратуры по космической кооперации временно приостановлена. Выясняются причины ее отказов комиссией. Люди жалуются на головные боли, их разговорная речь на русском языке звучит в темпе сверхаллегро, частит. Местная печать пестрит сообщениями об инопланетянах. Обстановка — синдром общего психоза гуляет по улицам Киева. Наша комиссия уезжает с ничтожными результатами и, мягко выражаясь, с не очень хорошей дозой впечатлений. Вот тебе и мирный атом!

Основными причинами техногенных аварий являются отказы ТС, происходящие вследствие наличия дефектов изготовления и (или) нарушения режимов их эксплуатации.

Наиболее простое определение ТС: *техническая система* — это система, состоящая из множества взаимосвязанных на основе законов технической логики элементов.

Отказ — это случайное событие, в результате которого наступает полная или частичная утрата работоспособности объекта — технического устройства, технической системы. Причины отказов:

- неправильные (ошибочные) действия операторов технических систем;

- значительные концентрации различных производств в промышленных зонах;
- высокий уровень энергопотребления технических систем;
- внешние негативные воздействия на технические объекты (энергетики, транспорта и др.) и субъекты (персонал).

Наличие техногенных катастроф говорит о том, что изобретение и применение человечеством ТС (искусственных объектов, «произведений второй природы», по классификации К. Маркса) всегда имеет в себе в зародыше причину или стимул их, т. е. техногенный риск, он присущ ТС и проявляется в потенциальной ненадежности: возможных аварийных и цепных отказах (см. с. 13 фундаментальной работы Института проблем управления (ИПУ) имени академика Н. Н. Трапезникова¹), приводящих к катастрофам. Предотвращение грозящей катастрофы воспринимается как победа. Так, одно из заседаний Ученого совета ИПУ было прервано выбежавшим на сцену академиком Б. Петровым возгласом: «Мы сели на Венеру!». Действия по уменьшению вероятности катастрофы всегда актуальны и должны разрабатываться и осуществляться взаимосвязанно, т. е. быть «в одних руках».

Исторический экскурс

В личных воспоминаниях одного из авторов (В. Н. Горошко) есть эпизод, определивший его жизнь как «надежностника». На защите диплома в 1966 г. в МАИ по тематике, связанной с точностью сближения космических аппаратов при их стыковке, ему одним из членов комиссии был задан вопрос: «Вот Вы используете экспоненциально-коррелированное распределение, каковы надежность разработанной Вами ТС и оценка коэффициента корреляции эффективности сближения?» На этот вопрос тогда, на защите, он не ответил, сказал: «В задачи дипломного проекта такой оценки не входило». Но вопрос заставил задуматься. И волею судеб автор попал в молодую тогда лабораторию испытаний и измерений микроэлектронных изделий, руководимую Е. Д. Бедовым в КБ при заводе «Экситон» (г. Павловский Посад), благодаря работе в которой, возможно, и появилось $\langle \Phi \rangle$ -пространство, на базе которого уже строится метризованное-метрологическое экспериментальное пространство измерений $\langle \Phi, S \rangle$. Можно даже дать такое рабочее определение, что реальная надежность есть метрология, развернутая во времени.

В данном курсе для облегчения восприятия излагаемого материала нами цитируются отдельные места из нашей предыдущей книги [43]. Пояснения даются с использованием наглядных и интуитивно ясных диаграмм Эйлера — Венна, взятых из книги Колмогорова и Фомина [23]. Заинтересовавшимся лицам порекомендуем доступную в Интернете «Историю математики» А. Н. Колмогорова (в трех томах), где дается множество подобных диаграмм и их ана-

¹ Методы анализа и синтеза структур управляющих систем / Б. Г. Волик [и др.] ; под ред. Б. Г. Волика. М.: Энергоатомиздат, 1988.

лиз, а также прекрасную книгу французских математиков под его редакцией [48, с. 16—42].

Аксиоматическая теория надежности (АТН) — это общая теория надежности, состоящая из семи групп аксиом и опирающаяся на концепцию многомерного времени. Частным случаем АТН является статистическая теория надежности. С понятием АТН тесно связано понятие аксиоматического метода. *Аксиоматический метод* заключается в следующем. Рассматриваются некоторая система объектов (чисел, точек, линий, плоскостей) и некоторая система отношений между этими объектами, принимаемая за аксиомы, к которым сводится любая теорема теории с помощью формализованных правил вывода, т. е. теорема доказывается. Практическое значение метамодели общей (аксиоматической) теории надежности приобретают с выбором определенного пространства Φ , Γ , I (рис. 3). Их можно использовать для описания технических объектов — изделий (технических устройств, ТС), которые обозначим как OT ; O — модель, она примерно соответствует понятию конструктива:

$$O = \Phi \times \Gamma \times I.$$

Или, если объектом является техническая система,

$$ТС = \Phi \times \Gamma \times I.$$

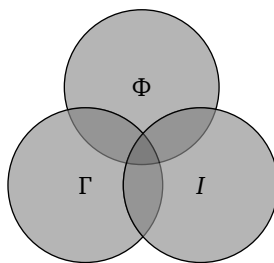


Рис. 3. Изображение взаимодействия базовых пространств — физического Φ , геометрического Γ и информационного I с помощью диаграммы Эйлера — Венна

$\Phi \times \Gamma \times I$ является абстрактной моделью, которая должна применяться к изделию I и внешней среде B , т. е. учитывать воздействие внешних факторов. Применительно к I и B , а точнее, к факторам внешней среды, она может быть представлена в виде кибер-модели (рис. 4), в виде системы с обратной связью, а с учетом операторов «исключающее ИЛИ», $\oplus$ и «И» как оператор пересечения $\otimes$ — и в структурно разомкнутом виде (рис. 5), где $\otimes$ — обобщенный символ, и в виде декартовых произведений трех пространств, отражающих их взаимодействие, т. е.

$$U_{ij} = \langle \Phi_i \times \Phi_j; I_i \times I_j; \Gamma_i \times \Gamma_j \rangle.$$

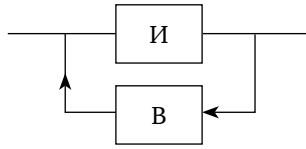


Рис. 4. Представление объекта в виде кибер-модели

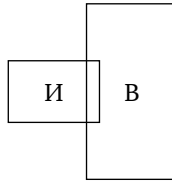


Рис. 5. Представление объекта как $I \cap B$ в структурно-разомкнутом виде

Графическое представление теоретико-множественной конструкции согласно символической логике Лейбница (см. далее параграф 1.6) дано на рис. 6 в общем виде.

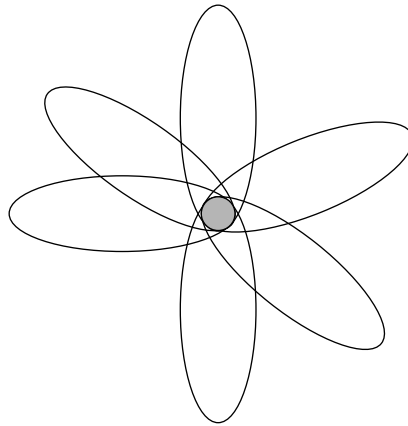


Рис. 6. Представление теоретико-множественной конструкции согласно символической логике Лейбница

В этом смысле пространства являются носителями свойств объектов и характеризуют определенные предметные области, а входящие в них подпространства, например с одним из операторов, приводят к частным метамоделям вида

$$q_i = \langle I, S_L \rangle, \quad (1)$$

где S_L — группа (подмножество) логических операторов.

Иллюстрацией такой частной модели является рис. 7.

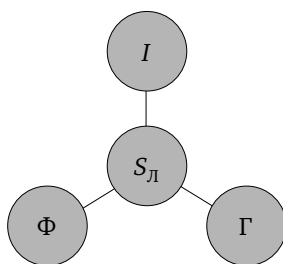


Рис. 7. Графическое изображение частной модели, соответствующей формуле (1); S_L — группа (подмножество) логических операторов

Из сказанного достаточно ясно, что каждая частная метамодель по существу является частной теорией. А общая теория объединяет множество таких частных теорий:

$$q = \langle q_{Li}, q_{\Phi i}, q_{Di}, q_{Ci} \rangle. \quad (2)$$

Например, частная топологическая (в том смысле, в котором понимается значение слова «топология» в микроэлектронике) теория может быть построена на базе операций теории множеств. Обобщенная функция q_T определяется выражением

$$q_T = \langle T_i \times S \rangle = \langle T_i, S_L; T_i, S_\Phi; T_i, S_D; T_i, S_C \rangle,$$

где « $\times$ » — символ прямого произведения; T_i — элементы топологии технического объекта (входящего в ТС), S_L, S_Φ, S_D, S_C — группы (подмножества) логических, функциональных, динамических и статистических операторов множества S . Эта функция лежит в основе построения конкретных моделей надежности топологических объектов. И она использована нами (см. тему 3) для построения конкретных моделей надежности топологий тонкопленочных элементов.

Множество метамodelей, служащих для оценки качества и надежности, можно представить в виде метамодели вида

$$q^* = \langle q_{Li}^*, q_{\Phi i}^*, q_{Di}^*, q_{Ci}^* \rangle, \quad (3)$$

элементами которой являются метамодели, принадлежащие частной теории. Верхний индекс в виде звездочки характеризует оценочную деятельность оператора, человека, машины по оценке показателей качества и надежности конкретных (реальных) изделий по результатам испытаний и измерений. В соответствии с выражением (3) проведем систематизацию (классификацию) моделей описания и оценки качества и надежности объектов. Применим следующий графический прием, используем диаграмму-квадрограф, изображенную на рис. 8.

Вообще говоря, на рис. 8 представлен граф. С помощью аналогичного графа можно отобразить множество моделей описания качества и надежности объектов, используя выражение (2).

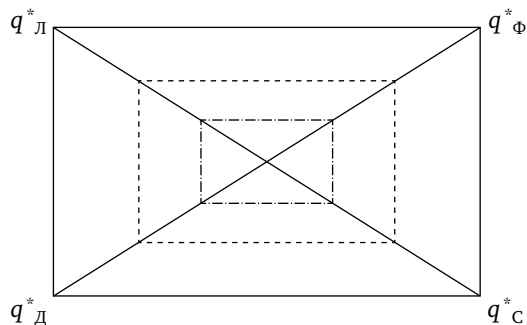


Рис. 8. Граф классификации частных моделей для оценки качества и надежности объектов

На рис. 8 внутренний прямоугольник, обозначенный штрихпунктирными линиями, использован для отображения этапа проектирования объекта (изделия, ТС); внешний прямоугольник, обозначенный сплошными линиями, служит для отображения этапа эксплуатации объекта. Средний прямоугольник, показанный штриховыми линиями, отображает этап производства (создания) объекта. В вершинах прямоугольников проставлены частные модели (метамодели). Эти модели обозначены как q_{Li}^* , q_{Fi}^* , q_{Di}^* , q_{Ci}^* , где $i = 1, 2, 3$, для простоты на рисунке нижние индексы i опущены.

Стороны прямоугольников и их диагонали отображают возможность получения и использования комбинированных метамodelей в виде пар (q_{Li}^*, q_{Fi}^*) , троек и т. д.

С учетом возможных комбинаций — одинарных, двойных, тройных и четверных — данный граф (см. рис. 8) представляет основу для классификации моделей оценки и формирования методов оценки качества и надежности объектов.

Граф удобен с терминологической точки зрения, ввиду того что название метода складывается из комбинации терминов «логический», «динамический», «функциональный», «статистический». Граф удобен и с символической точки зрения, поскольку использованы ясные обозначения буквами Л, Д, Ф, С терминов в виде нижних индексов моделей. Это удобно и при формировании методов оценки показателей качества и надежности объектов (ТС).

Определим графически общее количество методов с учетом их состава, могущих быть использованными для оценки показателей качества и (или) надежности с помощью четырех зависимых моделей, трех зависимых и одной независимой базовой модели и т. д. Результат представлен на рис. 9.

Как очевидно из рис. 9, общее количество независимых друг от друга методов равно 11. Подобная серия рисунков была выполнена создателем теории стохастических дифференциальных уравнений Р. Л. Стратоновичем как мнемосхема на основании цитируемых ниже представлений о связи моментов и корреляторов в теории случайных процессов (ТСП). Рассмотрим их подробнее.

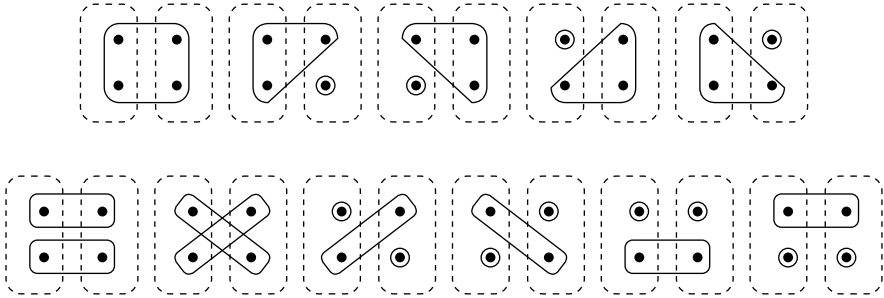


Рис. 9. Общее количество подграфов — методов оценки показателей надежности и качества объектов

1. Моменты и характеристическая функция. Положим, что имеются случайные величины $\xi_1, \dots, \xi_n$, их число (n) произвольно. Они имеют совместную плотность распределения вероятностей $\omega(\xi_1, \dots, \xi_n)$.

Моментом $\langle \xi_{\alpha_1}, \dots, \xi_{\alpha_m} \rangle$ называется среднее

$$\langle \xi_{\alpha_1}, \dots, \xi_{\alpha_m} \rangle = \int \xi_{\alpha_1} \dots \xi_{\alpha_m} \omega(\xi_1, \dots, \xi_n) d\xi_1 \dots d\xi_n. \quad (4)$$

Характеристическая функция $\theta(iu_1, \dots, iu_n)$ определяется формулой

$$\begin{aligned} \theta(iu_1, \dots, iu_n) &= \left\langle \exp \left(\sum_{\alpha=1}^n iu_{\alpha} \xi_{\alpha} \right) \right\rangle = \\ &= \int \exp \left(\sum_{\alpha=1}^n iu_{\alpha} \xi_{\alpha} \right) \omega(\xi_1, \dots, \xi_n) d\xi_1 \dots d\xi_n. \end{aligned} \quad (5)$$

Используя формулы (4) и (5), несложно проверить, что моменты можно выразить через характеристическую функцию следующим образом:

$$\langle \xi_{\alpha_1}, \dots, \xi_{\alpha_m} \rangle = i^{-m} \frac{\partial \theta(iu_1, \dots, iu_n)}{\partial u_{\alpha_1} \dots \partial u_{\alpha_m}} \bigg|_{u=0}, \quad m \geq 1. \quad (6)$$

Здесь $u = 0$ означает, что $u_1 = 0, \dots, u_n = 0$.

В случае когда характеристическая функция аналитична в нулевой точке, т. е. в точке, где все $u_{\alpha} = 0$, справедлива формула Тейлора

$$\theta(iu_1, \dots, iu_n) = 1 + \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{m!} \sum_{\alpha_1, \dots, \alpha_m} \frac{\partial \theta(iu_1, \dots, iu_n)}{\partial u_{\alpha_1} \dots \partial u_{\alpha_m}} \Big|_{u=0} u_{\alpha_1} \dots u_{\alpha_m}.$$

У этого ряда первый член равен единице, поскольку $\theta(0) = 1$ в силу формулы (5). Учитывая формулу (6), получим отсюда

$$\theta(iu_1, \dots, iu_n) = 1 + \sum_{m=1}^{\infty} \frac{i^m}{m!} \sum_{\alpha_1, \dots, \alpha_m} \langle \xi_{\alpha_1}, \dots, \xi_{\alpha_m} \rangle u_{\alpha_1} \dots u_{\alpha_m}. \quad (7)$$

Согласно формуле (7) характеристическая функция выражается через моменты, этой формулой можно пользоваться, только когда все моменты конечны и стоящий в правой части ряд сходится.

2. Корреляторы, их связь с моментами. Коррелятор $\{\xi_{\alpha_1}, \dots, \xi_{\alpha_m}\}$ определяется следующей формулой:

$$\{\xi_{\alpha_1}, \dots, \xi_{\alpha_m}\} = i^{-m} \frac{\partial^m \ln \theta(iu)}{\partial u_{\alpha_1} \dots \partial u_{\alpha_m}} \Big|_{u=0}. \quad (8)$$

В отличие от момента коррелятор обладает следующим свойством: он равен нулю, если случайные величины $\xi_{\alpha_1}, \dots, \xi_{\alpha_m}$ распадаются хотя бы на две группы независимых случайных величин. Действительно, если случайные величины $\xi_{\alpha_1}, \dots, \xi_{\alpha_k}$ статически независимы от $\xi_{\alpha_{k+1}}, \dots, \xi_{\alpha_m}$, $1 \leq k \leq m-1$, то в этом случае плотность распределения вероятностей, а следовательно, и характеристическая функция распадаются на произведение двух функций:

$$\omega(\xi_{\alpha_1}, \dots, \xi_{\alpha_m}) = \omega(\xi_{\alpha_1}, \dots, \xi_{\alpha_k}) \omega(\xi_{\alpha_{k+1}}, \dots, \xi_{\alpha_m});$$

$$\theta(iu_{\alpha_1}, \dots, iu_{\alpha_m}) = \theta(iu_{\alpha_1}, \dots, iu_{\alpha_k}) \theta(iu_{\alpha_{k+1}}, \dots, iu_{\alpha_m}).$$

Следовательно:

$$\ln \theta(v_{\alpha_1}, \dots, v_{\alpha_m}) = \ln \theta(v_{\alpha_1}, \dots, v_{\alpha_k}) + \ln \theta(v_{\alpha_{k+1}}, \dots, v_{\alpha_m}),$$

где $v_{\alpha} = iu_{\alpha}$, и по формуле (8), которую можно записать в виде

$$\{\xi_{\alpha_1}, \dots, \xi_{\alpha_m}\} = \frac{\partial^m \ln \theta(v_{\alpha_1}, \dots, v_{\alpha_m})}{\partial v_{\alpha_1} \dots \partial v_{\alpha_m}} \Big|_{u=0}$$

при $v_{\alpha_1} = 0, \dots, v_{\alpha_m} = 0$ получим, что коррелятор $\{\xi_{\alpha_1}, \dots, \xi_{\alpha_m}\}$ равен нулю.

Аналогично тому, как из формулы (6) вытекала формула (7), получим теперь из формулы (8)

$$\theta(v_1, \dots, v_n) = \exp\{\xi_{\alpha_1}, \dots, \xi_{\alpha_m}\}. \quad (9)$$

Предполагается, что ряд, стоящий под знаком экспоненты, сходится. Правые части этих формул можно приравнять друг другу, поскольку в левой части формул (7) и (9) стоит одна и та же функция. Тогда получим

$$1 + \sum_{m=1}^{\infty} \frac{i^m}{m!} \sum_{\alpha_1, \dots, \alpha_m} \langle \xi_{\alpha_1}, \dots, \xi_{\alpha_m} \rangle u_{\alpha_1} \dots u_{\alpha_m} = \\ = \exp \left(\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k!} \sum_{\beta_1, \dots, \beta_k} \{ \xi_{\beta_1}, \dots, \xi_{\beta_k} \} v_{\beta_1} \dots v_{\beta_k} \right). \quad (10)$$

Равенство (10) служит производящим равенством для формул связи между моментами и корреляторами.

У авторов возникла идея о поиске обобщенного оператора по типу имеющего вид квадрата «□», используемого в общей алгебре и алгебре логики. Введение нового оператора не является простой задачей. Об этом пишет и сам Ж. Л. Даламбер¹, сравнивая работу ремесленника-часовщика, «щупающего» руками и глазами время в чувственно воспринимаемом мире феноменов физического (Ф-) пространства через колебания маятника с определенной частотой и движением стрелки по кругу, и труд создателя, творца науки, работающего в умопостигаемом мире ноуменов, символов геометрического (Г-), информационного (I-) пространств, введшего частоту ω , число временных циклов t и открывшего круговую функцию $\sin(\omega t)$ (например, А. Пуанкаре — выдающегося ученого-универсала). Пуанкаре не настаивал на своем первенстве в создании теории относительности. Для него, создавшего топологию и теорию групп преобразований, которую затем подхватили Г. А. Лоренц, Г. Минковский и А. Эйнштейн, она, по-видимому, была не очень интересна. И возможно, по этой причине он не упоминал о ней в своих докладах и лекциях. Ведь за анализ работ Д. Гильберта, представленный физико-математическому обществу Казанского университета, и положительную их оценку, как известно, его наградили золотой медалью имени Н. Н. Лобачевского, а Гильберту выдали премию, но медали не дали. Да и наш питерский математик Г. Перельман, решивший совсем недавно одну из задач А. Пуанкаре, тоже за миллионной (в долларах) премией не поехал, хотя материально не был богат. Не все в жизни можно оценить деньгами, честность и порядочность, чистоту души за них не купишь.

На наш взгляд, у используемой символики операторов — «набла» Лапласа, ∂ Дирака, $\square$ Даламбера — имеется крупный недостаток: они — «неговорящие». Непонятно из их написания и не видно, как

¹ См. в книге: Осадная башня штурмующих небо. Избранные тексты из Великой французской энциклопедии XVIII в. / пер. с франц. Ю. Соколова. Л.: Детская литература, 1980. С. 220.

они работают в $\langle I \rangle$ -пространстве, — всегда надо знать их математическое или физическое содержание. Покажем это, опираясь на материал книги А. Араго¹, т. е. дадим пример того, как вводится оператор.

3. Символический вектор набла (оператор Гамильтона). Оператором Гамильтона называют векторный оператор вида

$$\nabla = i \frac{\partial}{\partial x} + j \frac{\partial}{\partial y} + k \frac{\partial}{\partial z}.$$

Применив этот оператор к скаляру f , получим²

$$\nabla f = i \frac{\partial f}{\partial x} + j \frac{\partial f}{\partial y} + k \frac{\partial f}{\partial z} = \text{grad } f. \quad (11)$$

Скалярное произведение векторов ∇ и α равно

$$\nabla \cdot \alpha = i \frac{\partial \alpha_x}{\partial x} + j \frac{\partial \alpha_y}{\partial y} + k \frac{\partial \alpha_z}{\partial z} = \text{div } \alpha. \quad (12)$$

Векторное произведение векторов ∇ и α равно

$$\begin{aligned} \nabla \times \alpha = & i \left(\frac{\partial \alpha_z}{\partial y} - \frac{\partial \alpha_y}{\partial z} \right) + j \left(\frac{\partial \alpha_x}{\partial z} - \frac{\partial \alpha_z}{\partial x} \right) + \\ & + k \left(\frac{\partial \alpha_y}{\partial x} - \frac{\partial \alpha_x}{\partial y} \right) = \text{rot } \alpha. \end{aligned} \quad (13)$$

Поэтому для функций $\text{grad } f$, $\text{div } \alpha$ и $\text{rot } \alpha$ часто используются следующие обозначения:

$$\nabla f, \nabla \cdot \alpha, \nabla \times \alpha.$$

Аналогично получаем

$$\Delta f = \nabla^2 f, \Delta \alpha = \nabla^2 \alpha.$$

Здесь скалярный оператор $\nabla^2 = \nabla \cdot \nabla$ обозначен через Δ .

Подобные же подходы методического плана в отношении введения новой символики приняты во внимание при введении оператора Даламбера $\square$, который широко используется в книгах Л. Д. Ландау и др.

¹ См. Араго А. Математика для электро- и радиоинженеров / предисловие Луи де Бройля; пер. с фр. под общ. ред. К. С. Шифрина. М.: Наука, 1965. С. 130.

² При выполнении действий по правилам, установленным для обычных скаляров и векторов, под произведением символов $\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}$ на скаляр $\varphi(x, y, z)$ будем понимать соответственно скаляры $\frac{\partial \varphi}{\partial x}, \frac{\partial \varphi}{\partial y}, \frac{\partial \varphi}{\partial z}$.

Читатель, знакомый с теорией поля, знает систему уравнений Д. Максвелла, который изобрел ротор. А вот оператор «набла» он не вводил и «дельту» Лапласа — тоже. Авторы математических операций свое имя не присваивают операциям, это делают благодарные потомки-последователи, развивающие их идеи. Примером является А. Эйнштейн — блестящий пользователь математики, опустивший для удобства знак суммирования в тензорном произведении в соответствии с принципом экономии мышления Э. Маха, которому он следовал уже в работе «О сущности теории относительности» (это немало и смело!), а также перенесший идеи Спинозы в физику (а это гениально!). Философии Маха не хватало для восприятия интуиционизма, не признававшего знаменитого тезиса «третьего не дано», но этот интуиционизм был почвой для творчества Пуанкаре.

Введем quadroграф, или ромб с крестом, — оператор, позволяющий соединить образное (говорящее) и алгебраическое в одном уравнении:

$$\diamond = g_4(x) = 11.$$

Здесь $g_4(x) = 1 + x + 2x^2 + 3x^3 + 2x^4 + x^5 + x^6$ — перечисляющий многочлен для графа из четырех вершин, где x — ребро quadroграфа согласно Ф. Харари¹, а соответствующие многочлену подграфы имеют вид, показанный на рис. 10. Работа с quadroграфом предполагает использование операций из общей теории графов².

Примечание. Хороший пример говорящего символа мы обнаружили в работе А. Пуанкаре³, который, ссылаясь на Г. В. Хилла, использует для обозначения прямоугольной матрицы знак $\square$.

Размышляем самостоятельно

Выскажем интересное замечание по поводу слова «алгебра».

По мнению большинства исследователей, слово «алгебра» произошло от названия труда арабского математика Ал-Хорезми «Аль-джабр-аль-мукабалла», т. е. с этой точки зрения никакой гибридизации в его происхождении нет.

В русском языке это слово может быть получено заимствованием по методу кальки: ALGEBR = AL — МОЩЬ + GEBR — ЗНАК, т. е. слово рождено гибридизацией (взаимной диффузией, интерференцией) семитской (арабский, еврейский языки) и романской групп (латинский язык) языков индоевропейского семейства. Подобно тому, что, как известно, элохим = сила клятвы; алфавит = первая сила в жизни (т. е. о жизни говорят в начале, жизнь-то на первом месте, а все остальное — потом).

¹ См. его статью: Харари Ф. Прикладная комбинаторика графов // Прикладная комбинаторная математика / под ред. Э. Беккенбаха ; пер. с англ. под ред. М. Е. Деза. М.: Мир, 1968. С. 109.

² См., например: Орз О. Теория графов. М.: Наука, 1980; Фрид Э. Элементарное введение в абстрактную алгебру. М.: Мир, 1979.

³ См.: Пуанкаре А. Избранные труды. В 3 т. Том 2. Новые методы в небесной механике. Топология. Теория чисел. М.: Наука, 1972. С. 250—356.

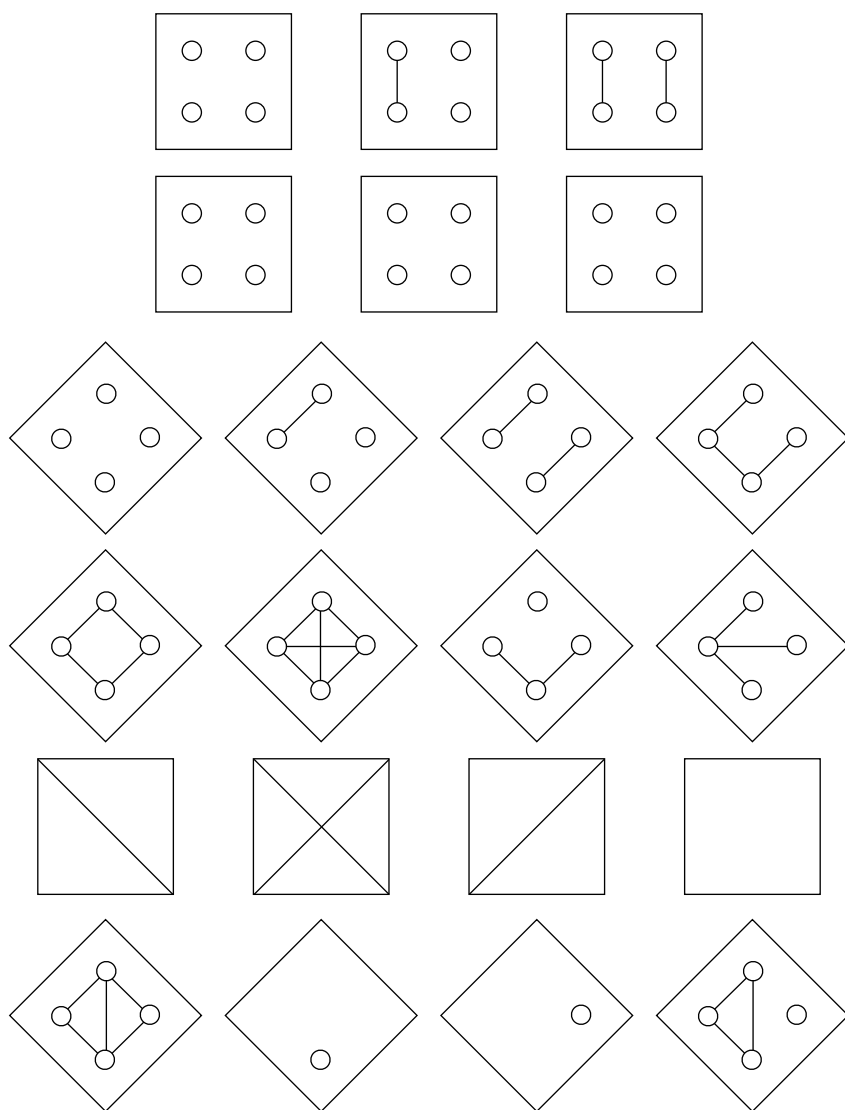


Рис. 10. Говорящие графы-символы:

◊ — графы возможности; □ — графы необходимости

Задача классификации моделей, используемых для построения методов определения показателей качества и надежности, а возможно, и новых теорий, с терминологической точки зрения разрешима. Необходимо просто комбинировать термины физического, геометрического и информационного пространств с терминами, указанными выше. При комбинировании получим словесные образные конструкции типа тополого-динамической, физико-статистической и других частных моделей и теорий.

Проблемы времени напрямую связаны с изменением свойств изучаемых объектов во времени, т. е. с надежностью, и из представленной в quadroграфе надежностной классификации времен (см. [44]) можно сделать следующие **выводы**.

1. «Очищенное» надежностным анализом множество логических времен $\tau_{\text{лфсд}}$ указывает на как минимум четырехмерность времени (вершины графа). Легко усматриваются 64 модели времени с учетом ребер графа, что свидетельствует о сложности проблемы надежности, о наличии 64-мерного временного многообразия.

2. Высказанное в п. 1 утверждение можно связать с принципом соответствия А. Эйнштейна для общих теорий. А. Эйнштейн вначале выбрал $\tau_{\text{л}}$, занимаясь логическим анализом понятия «раньше-позже» в рамках Венской философской школы, далее он использовал $\tau_{\text{ф}}$ (преобразования Лоренца — Минковского) и закончил концепцией линейного времени $\tau^1_{\text{д}}$. По принципу соответствия его подход ограничен треугольником $\tau_{\text{лфд}}$ на quadroграфе.

3. Представляется, что в свое время А. Эйнштейн вряд ли признал бы статистические закономерности в структуре времени. Вспомним его дискуссию с Н. Бором, касающуюся статистических закономерностей случайных событий в физике, и яркий образ козьего горошка в качестве контраргумента². А значит, он «запретил бы» и символ $\tau_{\text{с}}$, скорее всего высмеял бы хронон А. Вейника. Романтика и ретроградность не всегда совместимы, особенно в одной голове.

4. Хотя у Экклезиаста мы прочтем «Всему свое время и время всякой вещи под небом», все же пришлось время признать присущую множественность времени, как, собственно, и множественность миров Дж. Бруно³. Бруно жил во времена господствовавшего в умах аристотелевского геоцентрического мышления, канонизированного в нужном направлении. Вообще, не надо забывать: «Не судите, да не судимы будете». Кстати, Католическая церковь давно уже приняла теорию двух истин — для науки и для религии. Последний вывод следует из работ Г. В. Лейбница, И. Канта, А. А. Зиновьева⁴ и др.

Речь идет о многозначной логике в духе работ А. А. Зиновьева, его ученика А. А. Ивина, а также отечественных космистов А. Ф. Лосева, В. С. Соловьева, Н. Ф. Федорова, А. Л. Чижевского, К. Э. Циолковского; кроме них — еще старца Тихона (Пелиха), о. Иоанна Кронштадтского, В. И. Ульянова, у которого многозначная логика прослеживается во многих работах, например в опубликованных письмах к И. Арманд (большая часть этой переписки до сих пор

¹ См.: Эйнштейн А. Сущность теории относительности. М.: Изд-во иностранной литературы, 1955.

² См.: Бор Н. Избранные труды. В 2 т. М.: Наука, 1967.

³ См. работу Дж. Бруно в кн.: Энциклопедия философии. В 2 т. Т. 2. М.: Мысль, 1964.

⁴ См.: Зиновьев А. А. Логика науки. М.: Мысль, 1971.

не опубликована); а особенно — в работах В. И. Вернадского, посвященных структуре не только пространства, но и времени.

В частности, Вернадский в своей работе «Мысль как планетарное явление»¹, не признавая теорию А. Эйнштейна, считал время Эйнштейна не реальным, естественнонаучным, а чисто математическим понятием. И это правда, здесь мы не говорим даже о двух крупных ошибках Эйнштейна при правильном ответе, отмеченных В. А. Фоком², ведь он основывается на математических изобретениях аффинных преобразований Пуанкаре, сделанных им в 1885 г.³ и Х. А. Лоренца (1900 г.)⁴, спинорах Картана⁵, абсолютно справедливых в области чистой математики. Великая заслуга Эйнштейна — в аксиоматизации физики, введении измеримой величины скорости света и анализе понятия «раньше-позже»; а также в распространении принципа относительности не только на механические, но и на электромагнитные явления, во введении в последние преобразования Лоренца (точнее, Пуанкаре — Лоренца), а затем вставку этих преобразований в массу, длину, время и энергию. Обо всем этом можно прочесть в статье Эйнштейна «К электродинамике движущихся тел»⁶.

Мнение В. И. Вернадского аргументированно поддерживает Н. А. Козырев в цитируемом ниже фрагменте предисловия к его книге «Причинная механика». Козырев не отвергал специальную теорию относительности (без гравитации), но сам в своих работах по исследованию феномена времени опирался на фундаментальный принцип природы — дисимметрию (это понятие включает в себя симметрию и асимметрию), разлитую во всей природе, в системе «косное-живое» вещество (по В. И. Вернадскому) и на проявляющуюся в ходе времени в нашей планетной системе вулканическую деятельность катастрофического планетарного масштаба, могущую быть использованной. На этом принципе (дисимметрии) Козырев разработал и обосновал теорию времени. Эта теория, в частности, была использована им для интроспективного предсказания происходившей в прошлом вулканической деятельности на Луне, в прогнозе катастроф, в том числе технических систем. Итак, читаем у Н. Козырева: «В последнее время в ядерной физике были обнаружены явления, показывающие неравноценность Мира и его зеркального отображения. К мысли

¹ См. в его книге: *Вернадский В. И.* Философские мысли натуралиста. М.: Наука, 1988. С. 285.

² См.: *Фок В. А.* Теория пространства, времени и тяготения. М.: Гос. Изд-во физ.-матлит., 1961. С. 16—18.

³ См.: *Пуанкаре А.* Избранные труды. В 3 т. Том 3. Математика. Теоретическая физика. Анализ работ автора. М.: Наука, 1974.

⁴ См. в книге: *Смирнов В. И.* Курс высшей математики. В 5 т. Т. 4. Ч. 2. М.: Наука, 1981. С. 123.

⁵ См.: *Картан Э.* Теория спиноров / пер. с фр. под ред. П. А. Широкова. М.: Государственное издательство иностранной литературы, 1947.

⁶ См.: *Эйнштейн А.* Собрание научных трудов. В 4 т. М.: Наука, 1966. Т.1. С. 5—30.

о существовании этой несимметрии автор пришёл уже несколько лет назад, исходя из астрономических данных. Астрономические данные указывают на то, что упомянутая несимметрия Мира существует благодаря несимметричности времени, т. е. *благодаря объективному отличию будущего от прошедшего*. Этим свойством времени, которое может быть названо направленностью, или ходом, устанавливается отличие причин от следствий. Поэтому механику, в которой учитывается ход времени, естественно назвать несимметричной, или причинной, механикой.

Все явления природы протекают во времени. Поэтому невозможно представить себе отрасль науки, изучающей Мир, в которой свойства времени не играли бы роли. Если ход времени действительно создает неравноценность Мира и его зеркального отображения, то явления асимметрии в биологии и микромире должны иметь то же объяснение направленностью времени. Трудно говорить о причинных связях, существующих в микромире. Вместе с тем только с помощью простых опытов, допускающих наглядное представление, можно по-настоящему понять сущность времени. Поэтому нам представляется, что физическое изучение свойств времени и причинности следует начать с опытов элементарной механики»¹.

Отметим, что в настоящее время теория Козырева отвергается большинством физиков и астрономов ввиду ее недостаточной обоснованности. Так, проверка результатов его экспериментов, проведенная по его же просьбе двумя комиссиями Ученого совета Пулковской обсерватории в 1960 и 1967 гг., показала, что наблюдаемые им эффекты находятся на пределе точности измерений и не являются убедительными. Попытки некоторых ученых получить новые экспериментальные подтверждения, предпринятые в начале 1990-х гг., также не увенчались успехом. Однако эта теория вызывает неизменный интерес. И новые попытки найти ей подтверждения с использованием последних достижений науки и техники предпринимаются достаточно регулярно.

Остановимся на понятии «техническая система». Как и понятие «надежность», оно имеет довольно большое число различных формулировок. Приведем определения ТС, интересные тем, что они фактически дополняют одно другое. В табл. 1 дан сравнительный анализ этих определений.

1. ТС — это совокупность упорядоченно взаимодействующих элементов, обладающая свойствами, не сводящимися к свойствам отдельных элементов, и предназначенная для выполнения определенных функций².

¹ Козырев Н. А. Причинная или несимметричная механика в линейном приближении. Пулково, 1958.

² Саламатов Ю. Система развития законов техники // Шанс на приключение. Петрозаводск, 1991.

2. ТС — система, которая предназначена для выполнения некоторой функции¹.

3. ТС — это материальная, неживая функционально-ориентированная система, которая входит в качестве элемента в надсистемную структуру и используется и (или) развивается на основе мыслительных образов человека или сообщества².

4. ТС состоит из элементов (составных частей, различающихся свойствами, проявляющимися при взаимодействии), объединенных связями (линиями передачи единиц или потоков чего-либо) и вступающих в определенные отношения (условия и способы реализации свойств элементов) между собой и с внешней средой, чтобы осуществить процесс (последовательность действий для изменения или поддержания состояния) и выполнить функцию ТС (цель, назначение, роль). ТС имеет структуру (строение, устройство, взаиморасположение элементов и связей, задающее устойчивость и воспроизводимость функции ТС)³.

5. ТС — искусственно созданный объект, предназначенный для удовлетворения определенной потребности, которому присуща возможность выполнения не менее одной функции, многоэлементность, иерархичность строения, множественность связей между элементами, многократность изменения состояний и многообразие потребительских качеств⁴.

6. ТС — искусственно созданная система, предназначенная для удовлетворения определенных потребностей и состоящая из технических компонентов. В компоненты социотехнических систем (организационно-технических) наряду с техническими компонентами включают людей. Примеры: цех, отдел, фирма⁵.

7. ТС — совокупность взаимосвязанных материальных частей (элементов), предназначенная для повышения эффективности деятельности человека (общества) и обладающая хотя бы одним свойством, которым не обладает ни одна из составляющих ее частей⁶.

8. ТС — совокупность материальных элементов (компонентов), предназначенная для удовлетворения какой-либо потребности человека (общества) или технической системы более высокого иерар-

¹ Любомирский А., Литвин С. Законы развития технических систем. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.twirpx.com/file/459654>.

² Рубин М. С. Этюды о законах развития техники. СПб., 2006. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.temm.ru/ru/section.php?docId=3432>.

³ URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Техническая_система.

⁴ Половинкин А. И., Попов В. В. Техническое творчество: теория, методология, практика. [Электронный ресурс]. URL: http://www.studmed.ru/polovinkin-ai-popov-vv-tehnicheskoe-tvorchestvo-teoriya-metodologiya-praktika_295a0c0eabc.html.

⁵ Ревенков А. В., Резчикова Е. В. Теория и практика решения технических задач: учеб. пособие. М.: Форум, 2009.

⁶ Гин А. А. и др. Теория решения изобретательских задач: учеб. пособие. М.: Народное образование, 2009.

хического уровня, обладающая хотя бы одним свойством, выходящим за сумму свойств составляющих ее элементов (компонентов)¹.

Таблица 1

Результаты сравнения определений понятия «техническая система»

Параметр	1	2	3	4	5	6	7	8
Элементы	+	(+)	(+)	+	(+)	—	+	+
Взаимодействие элементов	+	(+)	(+)	+	+	—	+	—
Для выполнения функций (функционально-ориентирована)	+	+	+	+	+	—	—	—
Эмерджентность (несводимость к сумме свойств элементов)	+	(+)	(+)	—	—	—	+	—
Материальные элементы	—	—	+	—	—	—	+	—
Неживая система	—	—	+	—	—	—	—	—
Входит в надсистему	—	—	+	—	—	—	—	—
Развивается с помощью социально-культурных систем	—	—	+	—	—	—	—	—
Искусственная система	—	—	—	—	+	+	—	—
Для удовлетворения потребности	—	—	—	—	+	+	+	+
Иерархичность строения	—	—	—	—	+	—	—	—
Множественность связей между элементами	—	—	—	—	+	—	—	—
Множественность изменения состояний	—	—	—	—	+	—	—	—
Многообразие потребительских качеств	—	—	—	—	+	—	—	—
Состоит из технических компонентов	—	—	—	—	—	+		+
Для повышения эффективности деятельности человека (общества)	—	—	—	—	—	—	+	+

Примечание. + — взято из приведенных источников непосредственно; (+) — добавлено после анализа содержания источников.

¹ Герасимов В. М. и др. Основные положения методики проведения функционально-стоимостного анализа: методические рекомендации. М.: МП Информ-ФСА, 1991. [Электронный ресурс]. URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/optimizatsiya-upravleniya-proizvodstvennymi-protsessami-hozyaystvuyuschih-subektov-na-osnove-paradigmy-funktsionalno-stoimostnogo>.

Из приведенного материала ясно, что совместное рассмотрение надежности ТС и их технологического ресурса (ТР, см. последующие темы) важно, тем более что интуитивно ясна близость понятий «критический отказ» в АВПКО (ГОСТ 27.310—95 — анализ видов, последствий и критичности отказов) в надежности и «катастрофа» в техногенике (термин авторов). *Язык событий* используется при оценках надежности ТС (отказ как событие...) и ТР (вероятность риска как событие) и ТК (катастрофа как событие...), что «заставляет» напомнить некоторые важные понятия теории вероятностей, математической статистики, теории случайных функций (процессов и полей), применяемых для построения конкретных моделей надежности в связи с предметными системами и проблемными областями (рис. 11).

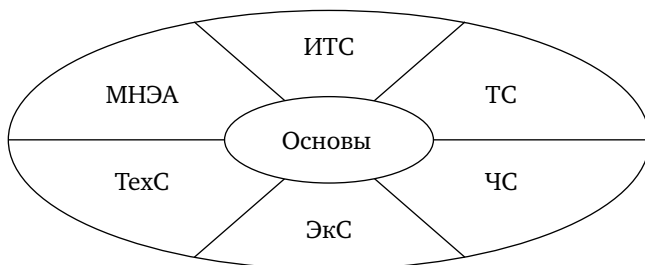


Рис. 11. Важнейшие предметные системы и проблемные области, развитие которых непосредственно связано с теорией надежности:

«Основы» — основы теории надежности; ИТС — интеллектуальные технические системы; ТС — технические; ЧС — человеческие; ЭкС — экономические; ТехС — технологические; МНЭА — микро- и наноэлектронные системы

На рис. 11 проиллюстрирована возможность приложения ретико-множественной АТН к построению моделей надежности, в частности «чистых» моделей, финансово-экономических и человеческих моделей.

Замечание 1. Заметим, что духовные вопросы в Ч-модели нами не рассматриваются. Известно, что К. Э. Циолковский мечтал о слиянии христианской и научной вер в будущем. Все же синдром раздвоения личности обычно не присущ естествоиспытателю, тем более инженеру. Построение евклидовой многомерной геометрии было осуществлено А. Кэли (1843), Г. Грассманом (1844) и Л. Шлефли (1852), т. е. еще до рождения Циолковского, да и Лобачевский и Риман свои геометрии до Циолковского построили. Таким образом, понятия многомерных и бесконечномерных пространств во времена Циолковского уже существовали.

Замечание 2. Если следовать цепочке рассуждений, что «в начале было Слово...», а дальнейшим расширением Слова считать понятия

информации и информационного пространства ($\langle I \rangle$ -пространство), то, сообразуясь со взглядами Вернадского на мысль как планетарное явление и его учением о биогеоценозе и ноосфере, а также взглядами Козырева на время и вулканическую деятельность на Земле (орогенез), многие техногенные катастрофы действительно можно объяснить гипотезой кары небесной, исходящей от Бога за человеческие прегрешения. Заметим при этом, что для каждой конкретной катастрофы практически всегда находится целый ряд версий случившегося, каждая из которых в принципе могла бы реализоваться.

Тут можно вспомнить статью Н. Винера о «железном Майке» и книгу «Древо жизни» минского биолога Альберта о катастрофе — захвате технократами духовно развитых людей и превращении их в рабов на одной из планет (книга была напечатана в 1980-х гг. в номерах газеты «Книжное обозрение»). Подобные события в наше время уже не кажутся чистым вымыслом, они в принципе возможны. По ком же звонит колокол? Скальпель сам по себе этически индифферентен, ведь безразлично, что резать. Все зависит от того, в чьих он руках. Книга минчанина Альберта — пророческая и с хэппи-эндом, т. е. хорошим концом, в ней духовно продвинутые люди с телепатическим общением победили бездушных технарей, правда, не без помощи внешних сил.

Тема 1

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ И ПОДХОДЫ К ПОНИМАНИЮ ТЕРМИНОВ НАДЕЖНОСТИ

Чтобы не ошибаться на правильном пути,
надо ничего не делать, по крайней мере нового,
но это — самая крупная ошибка.

*А. Сент-Дьердьи*¹

В результате изучения темы 1 студенты должны:

знать

- основные понятия математической логики;

уметь

использовать понятия математической логики при анализе и обработке результатов испытаний на надежность;

владеть

- терминологией, используемой в теории надежности.
-

1.1. Связь математической логики и моделей надежности

«Три греха внушают мне страх, они подстерегают всех пишущих, грозят спасению души и ведут к потере достоинства. Вот они: неведение истины, ложь по заблуждению или недомыслию и надменное стремление выдать предположение за действительность... Признаюсь, что повинен во всех трех этих грехах», — таким эпитафией Иоанна Солсберийского — богослова, писателя и педагога XII в. из его книги «Металогик» («Metalogicon libri IV») открывается книга Дж. Сакса «Теория насыщенных моделей»². Под этими словами подпишемся и мы, следуя своей системе операционных моделей из АТН (рис. 1.1).

Идея рис. 1.1 возникла на основе не только АТН, но и под влиянием мнения А. Н. Колмогорова о том, что математическая логика

¹ Вольная передача слов из предисловия к книге: Сент-Дьердьи А. Биоэнергетика. М.: Государственное издательство физико-математической литературы, 1960. С. 11.

² Сакс Дж. Теория насыщенных моделей / под ред. А. Д. Тайманова. М.: Мир, 1976. С. 9.

(МЛ) является царицей наук и языком исследователя разнообразных, своего рода предметных, отраслей математики — таких как булева алгебра (у нас это логические модели), теория функций (функциональные модели), теория вероятности и математическая статистика (статистические модели), теория случайных процессов и временных рядов (динамические модели).

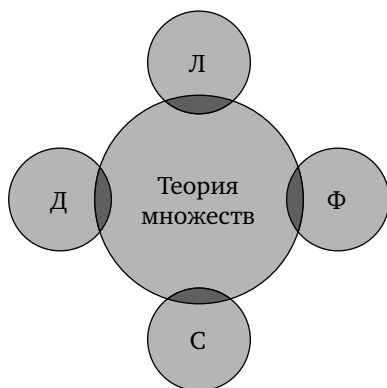


Рис. 1.1. Система подмножеств моделей надежности и математической логики:

Л — логические; Ф — функциональные;
С — статистические; Д — динамические модели

Примечание. Заметим, что интереснейшая, сложная графическая иерархия интервально-статистических моделей со своей аксиоматикой дана в книге В. П. Кузнецова¹. Она показывает путь исследователя от незнания к знанию через уточнение и усложнение моделей и смыкание их с классическими моделями в конце пути. Указанная иерархия, однако, может входить в подмножество нашей системы. Мы же во многом опираемся на известные работы Колмогорова и его учеников, в известном смысле пытаемся подражать его пути, отдавая дань глубокого уважения творчеству и взглядам этой не подпадающей ни под какую классификацию уникальной личности, родившейся и творившей в России.

Связь качества и надежности. Понятие надежности R вытекает из понятия качества. Надежность можно понимать как качество Q , развернутое во времени:

$$R = \langle Q \times \tau \rangle,$$

где $\tau = \langle \tau_L, \tau_F, \tau_C, \tau_D \rangle$; $\tau_L, \tau_F, \tau_C, \tau_D$ — соответственно логическое, функциональное, статистическое и динамическое время.

¹ См.: Кузнецов В. П. Интервальные статистические модели. М.: Радио и связь, 1991. С. 7.

В качестве предложения по аксиоматизации гипотетической Q-теории (качества) в работе [44] рекомендованы названия семи групп аксиом: физической, геометрической, информационной, логической, функциональной, динамической и статистической. Их наполнение предметным содержанием позволит завершить построение общей теории качества, удовлетворяющей всем требованиям математической строгости с соответствующими решениями проблем полноты, независимости и непротиворечивости [44, с. 310—313].

В основе последних четырех групп аксиом лежит метааксиома времени, и, таким образом, все становится на свои места во взаимосвязи понятий качества и надежности. Хорошо известно, что практика является критерием истины. Поэтому проверка выполнения предложенных семи групп аксиом на практике позволит развить намеченный подход к созданию общей теории качества и надежности. Из вышеизложенного следует логичность построения структуры данного курса, содержащей математические основы, принципы построения моделей надежности и технического риска в ТС, а также модели для оценки безопасности информационно-технических систем.

Выскажем следующую *гипотезу*: разрабатываемая ТС будет обладать требуемой надежностью после ее реализации, если она удовлетворяет требованиям АТН, поскольку ТС может быть до ее реализации полностью описана с помощью моделей объектов в $\{\{I\}\}$ — многомерном информационном пространстве согласно теореме Колмогорова, т. е.

$$\begin{aligned} \{\{I\}\} \supset q = \{Q, S\} = \{\langle\Phi\rangle, \langle\Gamma\rangle, \langle I\rangle; \langle S\rangle\} = \\ = \{M_i, W_i, \xi_i, P_i, T_i, \alpha_i; S_{\text{л}}, S_{\text{ф}}, S_{\text{д}}, S_{\text{с}}\}, \end{aligned}$$

правая часть этого своеобразного уравнения (метамодели) определяет содержание АТН; q — множество (подпространство) моделей надежности, включая модели конечномерного $\langle I \rangle$ -пространства с разным содержанием в зависимости от конкретики ТС, является частью $\{\{I\}\}$ -пространства (надмножества).

В настоящем курсе слова «надежность», «модель», «изделие», «риск» и «ошибки» являются ключевыми. Наше понимание рассматриваемых вопросов ассоциативно связано с мыслями, интересными для производителей. В частности, с мыслями томичанина В. П. Кузнецова, который в разделе «Согласованный синтез моделей и правил. Надежность моделей и истинные ошибки правил» своей книги написал: «Процесс изготовления промышленных изделий “обрастает”, хотим мы этого или не хотим, массой подготовительных работ и вспомогательных служб. Нужно раздобыть сырье, сделать заготовки (модели), скомплектовать их, доставить к месту, а для этого надо иметь помещение, подготовить станки, технику, наконец — найти рабочих и заинтересовать зарплатой, организовать экономические службы (хотя и это

еще, конечно же, не все). И только потом можно приступить к изготовлению. На надежность, ритмичность работы нужно смотреть в комплексе с охватом всего отлаженного механизма предприятия в целом. Примерно то же самое имеет место при синтезе модели...»¹ К идеям этой книги мы еще вернемся при оценке рисков.

Предмет науки о надежности. Исходные предварительные понятия и определения. Начинать с понятий и определений — дело неблагодарное, но нужное, хотя и скучное как для писателя, так и читателя, поскольку творческие люди понуканий не любят. Они — творцы. Мы предполагаем, что и пишущий, и читающий — сотворцы, разнесенные во времени, т. е. разделенные некоторым интервалом времени на основе интуитивно ясных понятий раньше-позже, уточнение которых приводит к некоторой теории. Так это было, например, с А. Эйнштейном, создавшим и озвучившим специальную теорию относительности. Мы (авторы) начнем раньше — говорить о надежности, технических системах и техногенном риске.

Итак — все просто. Объект с кнопками дан:



Понравился. Эстетичен. Кнопки — слова... Нажали, дотронулись:



Ничего — не интересно. Скучища...

И вдруг — обожглись. Опасно. Риск. Если он искусственный (технический), т. е. себе подобных производить не может, значит косный, неживой, но вредный:



А вот если он спел любимую вами песню? Вам объект интересен, приятен, полезен и т. д.:



Преподаватель: «Аналогично со словом надежность... Если оно, это слово, вам неинтересно, то кажется, что не стоит и тратить времени, поскольку каждый сегодняшний студент думает, что он знает, что такое надежность. А это...»

¹ Кузнецов В. П. Интервальные статистические модели. С. 331.

Student — genius naturalis (студент — природный гений): «Вы еще учить меня вздумали! Ни знать, ни уметь, ни хотеть, ни овладеть — не хочу. Сдам вам по Интернету, где чего только нету. И баста. Тем более что у меня свой вопрос к вам, писателям: вы мне покажите эту надежность, где она? кто или что существует в натуре? Где ее предмет??? Ага! Попались!»

Отвечаем доставшему собрату. Надежность — элемент научной веры. Часть людей планеты такую веру имеет, читайте книжку нашего нообиосферщика-геогносеолога В. И. Вернадского «Мысль как планетное явление», очень может зацепить вашу головку и причесать ее интеллектуальным гребешком. А надежность — это предмет, которым мы занимаемся по жизни. В том числе и на кафедре, где работаем, тоже. Приходите, всё увидите, пощупаете... получите наслаждение. Займетесь — аванс гарантирован».

Мы надеемся, что этот курс поможет предотвратить наш неблагоприятный прогноз, касающийся возможности грядущих ядерных катастроф в ближайшем десятилетии (см. рис. 1).

1.2. 0 терминах и аксиомах

Работ по образованию научно-технических терминов немного. Из имеющихся хочется выделить работу Д. С. Лотте¹, в которой написано: «При любом способе образования термина лексика, т. е. слова, которые кладутся в основу построения нового термина, играет важную роль». Работы Лотте хронологически относятся к годам Великой Отечественной войны, в то время значение правильной терминологии было велико. Добавим к этому, что научная мысль формируется в терминах и их определениях и требует для своего прогресса изобретения новых терминов. Здесь уместно вспомнить и такого государственного деятеля, как Серго Орджоникидзе, имя которого носили Московский авиационный институт (МАИ) (с 1935 г.) и Московский институт управления (МИУ) (с 1975 г.). Он возглавил промышленность нашей страны, добился успехов, и его бюст заслуженно стоит в Институте стандартизации.

Работ по теории множеств и математической логике, необходимых для создания ЭВМ и введения соответствующих научно-технических терминов, в нашей стране почти не было, а в САСШ (Северо-Американские Соединенные Штаты — так они именовались в переписке Сталина и Рузвельта) они были и прогрессировали. А гении часто бывают непонятны своим современникам и ближайшим потомкам, но практически всегда оказываются правыми в исторической перспективе.

¹ Лотте Д. С. Краткие формы научно-технических терминов. М.: Наука, 1971.

На практике большинство терминов определено в ГОСТах и других государственных нормативных документах, количество которых весьма велико. Это формально можно символически записать на языке соотношений множеств (классов) — подмножеств (подклассов) так:

$\langle \text{тезаурус научно-технических терминов (ТНТТ)} \rangle \supset \langle \text{терминориум (совокупность терминов) надежности (ТН)} \rangle \vee \langle \text{тезаурус научно-технических терминов (ТНТТ)} \rangle \subset \langle \text{терминориум (совокупность терминов) надежности (ТН)} \rangle,$

или короче

$$(\langle \text{ТНТТ} \rangle \supset \langle \text{ТН} \rangle) \vee (\langle \text{ТНТТ} \rangle \subset \langle \text{ТН} \rangle),$$

где знаки $\supset$, $\vee$, $\subset$ читаются соответственно как «включает», «или», «принадлежит (часть)»; $\langle \text{ТН} \rangle$ — подмножество, для порождения которого в АТН в информационном ($\langle I \rangle$ -) пространстве можно использовать как аксиому и графический алгоритм $\diamond$ — quadroграф (знак $\diamond$ похож на болгарский крестик для вышивок). Действие последнего можно описать краткой формулой

$$\langle \text{ТН} \rangle (x+a)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k a^{n-k} = \{ \langle I \rangle, S_{\text{л}} \}.$$

Знаки $\langle, \rangle$ в правой части формулы заменены на $\{, \}$ в эстетических целях и в память об обозначениях, употребляемых академиком Н. Н. Лузиным. Они используются как знаки для обозначения множества¹. Вообще, quadroграф $\diamond$ по сути является супероператором, введенным в данном курсе авторами, надеющимися на то, что он будет полезен учащимся и специалистам в разных областях техники.

Примечания.

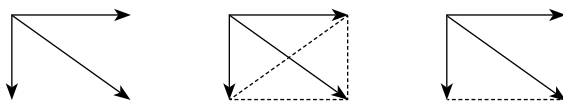
1. Последние формулы перекидывают мостик к терминам ГОСТ 27.002—2015. Речь идет об определениях термина «технический объект» (у нас ОТ) как предмета рассмотрения, на который распространяется терминология по надежности в технике (наше ТН). Более того, в примечаниях к ОТ раскрывается понятие «объект». Объектами могут быть детали, компоненты, элементы, изделия, устройства, системы, аппаратные средства, программное обеспечение, персонал, комбинации из перечисленного. Это подтверждает справедливость предпоследней приведенной выше формулы. Само понятие предмета в указанном ГОСТе не дано, но здесь можно усмо-

¹ См.: Лузин Н. Н. Теория функций действительного переменного. Общая часть: учеб. пособие для педвузов. М.: Учпедгиз, 1948. С. 7.

треть смыкание его с пониманием слова «предмет» у А. Зиновьева (см. замечание 1.3, приведенное далее, после формулы (1.1)). Зато получается основание для последней формулы.

2. Аналогия с болгарским крестиком должна быть уточнена в графике. В качестве аналогов можно вспомнить об арифметике Диофанта (он изображал числа в виде треугольников, квадратов и других фигур), возможно, и о «Table-talk» А. С. Пушкина, идея которого использовалась для шифрования номеров индесов на конвертах писем. Графические изображения используются в цифровой логике, библиотечном деле, японском методе Тагути при анализе финансовых данных бирж и др.

Тогда стоит добавить логический квадрограф терминов (полу-крест):



Последний граф терминов получается за счет операции конъюнкции $\wedge$, как пример работы с графами терминов. Количество графов может быть увеличено за счет применения других операций, например дизъюнкции $\vee$ и т. д., что позволит в какой-то мере визуализировать терминологию в ТН.

Возьмем, например, термин «отказ» как «событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния объекта» (согласно ГОСТ Р 27.102—2021). Здесь объект мы отождествляем с ТС. Рассмотрим содержание этого термина подробнее. Очевидно, что термин «отказ» — сложный термин, который может быть определен через ряд других (событие, работоспособное состояние, объект и т. д.), знание которых заранее предполагается. В противном случае его можно отнести к неясным терминам согласно классификации Г. В. Лейбница, требовавшего ясности для понятий (понятие по объему превышает и расшифровывает содержание единичного термина), поскольку отсутствие ясности приводит к ссорам и разногласиям, т. е. не несет мира, а ведет к войне. Приведем цитату из «Логики» Н. И. Лобачевского: «Явственное в понятии называется ясным (*notion clare*)»¹.

Примеры других сложных терминов даны в табл. 1.1, это своего рода словесные портреты по надежности и их определения, связанные в основном только с понятием отказа согласно ГОСТ Р 27.102—2021.

¹ Лобачевский Н. И. Научно-педагогическое наследие. Руководство Казанским университетом, Фрагменты. Письма / под общ. ред. П. С. Александрова (ближайшего друга и соратника А. Н. Колмогорова), И. Н. Бронштейна, Б. Л. Лаптева, А. И. Маркушевича, В. В. Морозова, А. П. Нордена. М.: Наука, 1976. С. 583.

А вот что такое «термин», как произошло это понятие?¹ Читаем в «Словаре иностранных слов»² значение слова «термин» (*terminus* — в переводе с латинского языка означает предел, граница). Значение многозначно: 1) слово или сочетание слов, обозначающее определенное понятие, применяемое в науке, технике, искусстве; 2) **в логике — составной элемент суждения** (субъект и предикат); силлогизм предполагает три термина, входящих в состав образующих его суждений или высказываний³. Бóльшим термином силлогизма называется предикат вывода (*P*), меньшим термином — субъект вывода (*S*); третье, опосредующее понятие, входящее в посылки силлогизма, называется средним термином (*M*); 3) в древнеримской мифологии Термин — бог — хранитель границ, почитался в виде межевого камня. И тут следует естественный переход к понятиям.

Таблица 1.1

Примеры сложных терминов по надежности

Термин	Определение
1. Общие понятия	
Надежность <i>Reliability, dependability</i>	Свойство объекта сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях применения, технического обслуживания, хранения и транспортирования. <i>Примечание.</i> Надежность является комплексным свойством, которое в зависимости от назначения объекта и условий его применения может включать безотказность, долговечность, ремонтпригодность и сохраняемость или определенные сочетания этих свойств
Безотказность <i>Reliability, failure-free operation</i>	Свойство объекта непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение некоторого времени или наработки
Работоспособное состояние, работоспособность <i>Up state</i>	Состояние объекта, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации

¹ Вопрос «что такое?» мы часто будем задавать, поскольку подобная реакция по классификации рефлексов И. П. Павлова (1849—1936) относится к одному из первичных рефлексов, свойственных человеку. В те далекие времена (до Павлова) объективных исследований (в том числе измерений) рефлексов не проводилось. Не было исследования таких процессов, как, например, слюноотделение, сознательно выбранное нашим знаменитым физиологом для исследования работы больших полушарий мозга. Сейчас, в наше время, есть множество приборов для исследований, например полиграфы, доступные для приобретения и использования.

² Комлев Н. Г. Словарь иностранных слов. М.: Эксмо-пресс, 2000.

³ См.: Колмогоров А. Н., Драгалин А. Г. Введение в математическую логику. М.: Изд-во МГУ, 1982. С. 16.

Термин	Определение
Критерий отказа <i>Failure criterion</i>	Признак или совокупность признаков нарушения работоспособного состояния объекта, установленные в нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации
Последствия отказа <i>Failure effect</i>	Явления, процессы, события и состояния, обусловленные возникновением отказа объекта
Критичность отказа <i>Failure criticality</i>	Совокупность признаков, характеризующих последствия отказа. <i>Примечание.</i> Классификация отказов по критичности (например, по уровню прямых и косвенных потерь, связанных с наступлением отказа, или по трудоемкости восстановления после отказа) устанавливается нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документацией по согласованию с заказчиком на основании технико-экономических соображений и соображений безопасности

Про аксиомы

Понятие «аксиома» мы не трогаем, боимся — чтобы не случилось так, как с Лобачевским.

«— А что с ним случилось?

— Ну как же. Он одну всего-то какую-то аксиому Евклида скрал, или убрал, или пытался доказать ее. И пришлось делать свою геометрию. Круто, конечно. Но столько времени потерял в Казани, а мужик-то сам — красавец! Да и аксиома та яйца выеденного не стоит, о какой-то там параллельности не то прямых, не то кривых. А тут все горит внутри, и без этих геометрических аксиоматиков тошно...» (из случайно услышанного разговора двух студентов, двигавшихся прямыми и пока параллельными путями в пивной бар после лекции по аналитической геометрии, понедельник, НИУ МИЭТ, без года, даты и имен). Это возможно выдуманная история, а может и нет.

Понятие аксиомы и системы аксиом в $\langle \Phi \rangle$, $\langle \Gamma \rangle$ и $\langle I \rangle$ -пространствах в связи с АТН мы предполагаем привести, опираясь на работы Д. Гильберта (см. приложение), А. Эйнштейна и других авторов.

1.3. 0 понятиях

Второе значение термина, выделенное выше полужирным шрифтом, интересно в прикладном аспекте разработчикам ТС. Оно уносит нас во времена традиционной логики Аристотеля, давшего формализмом своих идей своего рода первую «математическую пощечину» семантике (т. е. учению о смысле слов и их возникновении) своего

учителя Платона. Последняя служит мостом к обоснованию систем понятий — аксиом теорий множеств¹. А потом ведет и к основам математической логики и к построению моделей в системах аксиом и теориям множеств Цермело — Френкеля или Морса согласно Мостовскому².

Исторический экскурс

Заметим, что история любит повторения. Приведенная история (с «пощечиной») повторилась через века, и Колмогоров «лягнул» своего учителя Лузина отказом от обоснований дескриптивной теории множеств, перейдя к ее обоснованию на основе аксиоматики в понятиях системы множеств Цермело — Френкеля. Причина этой второй «математической пощечины», по-видимому, заключается в том, что дескриптивная теория множеств пришла к неразрешимым парадоксам в отношении проблем непротиворечивости. Эти парадоксы были установлены саратовским ученым М. Я. Суслиным, Н. Н. Лузиным, затем Д. Гильбертом, К. Геделем и польскими топологами К. Куратовским, Ф. Мостовским и В. Серпинским, работавшими в Польше и России. В результате дескриптивная теория множеств остановилась в своем развитии на 10—15 лет в конце 1930-х гг.³ Да простит нас читатель за слово «пощечина», упомянутое в рассказе об интеллектуальных разговорах гениальных математиков, выросших на благодатной почве России. Однако ее причина состоит в том, что А. Н. Колмогоров следовал логике основателя интуиционизма Я. Бауэра, где принцип «третьего не дано» не признается (кстати, Ф. Энгельс в «Диалектике природы» заметил, что все хорошо, пока вы не вступите на тонкий лед метафизики). Однако Колмогоров в своей работе «*Tertium non datur*»⁴ доказал справедливость притязаний Бауэра и творческую силу интуиционизма за счет преобразований математической логики суждений, использующей понятие «сущность», путем введения оператора двойного отрицания.

Идем далее, вслед за Колмогоровым и Драгалиным, с некоторыми нашими пояснениями и замечаниями в пропедевтических целях. Традиционная логика Аристотеля имеет дело с понятиями⁵. Философский анализ соотношения термин/понятие дан В. В. Розановым⁶, где он написал: «Понятий в мозге нашем не нашли». Канта и Гегеля мы не трогаем. А вот к сопоставлению «Логик» Канта и Лобачевского⁷ внимание читателя, любознательного к истории

¹ См. диалог «Кратил» Платона (*Платон. Собр. соч.* в 4 т. М.: Мысль, 1990. Т. 1).

² См.: Мостовский Ф. Конструктивные множества и их приложения / пер. с англ. под ред. А. Г. Драгалина и А. Д. Тайманова. М.: Мир, 1973. С. 11—26.

³ См. статью: Арсенин В. Я., Козлов З. И., Тайманов А. Д. Вклад А. А. Ляпунова в развитие дескриптивной теории множеств // Ляпунов А. А. Вопросы теории множеств и теории функций. М.: Наука, 1979. С.16.

⁴ См. в книге: Колмогоров А. Н. Теория информации и теория алгоритмов. М.: Наука, 1987.

⁵ См.: Колмогоров А. Н., Драгалин А. Г. Указ. соч.

⁶ См.: Розанов В. В. О понимании. М.: Танаис, 1996.

⁷ См.: Лобачевский Н. И. Научно-педагогическое наследие... С. 576—579.

научной мысли таких гигантов человечества, хотелось бы привлечь соблазном знакомства с текстами первоисточников. Особенно Лобачевского, которому кланялись и Пуанкаре, и Гильберт, и Гаусс.

Понятия могут быть различные, их можно поделить на единичные и общие.

Единичное понятие — это просто имя определенного предмета.

Замечание 1.1. Прочитируем Платона: «Сократ: ... имя “человек” означает, что тогда как остальные животные не наблюдают того, что видят, не производят сравнений, ничего не сопоставляют, человек, как только увидит что-то, а можно также сказать: уловит очами — тотчас начинает приглядываться и размышлять над тем, что уловил. Поэтому-то он, один из зверей, правильно называется “человеком” (*antropos* — этимология этого слова еще не выяснена), ведь он как бы “оче-ловец” — ловец того, что видит»¹. Таким образом, простая перестановка букв и объясняет значение слова (в русском языке). А вот появление символа, звука и положение языка и альвеол при произношении слова, а также земной конструктив стола *T* как вещи великолепно видны из слова «сТол» через звучание и графику букв (сТол, *Tisch*, *Table*, сТóл — русский, немецкий, английский, польский и т. д. — подтверждается родство языков и народов мира). Отметим кстати, что многие египетские, да и китайские иероглифы как знаки, имеют в основе небесный конструктив созвездий, но это — отдельная тема.

Общее понятие по содержанию определяется указанием совокупности свойств, характеризующих подпадающие под него предметы. *Класс предметов*, обладающих этой характеристической совокупностью свойств, образует объем понятия.

Свойства предметов в МЛ называются *одноместными предикатами*, служащими для построения утверждений, которые далее обозначим через *F*, *G*, *H*. Изменение аксиоматики теории множеств (ТМ) приведет к изменению МЛ. А, по нашему мнению, развитие МЛ и ТМ может идти только одновременно и является основанием появления многозначных и новых логик, не всегда строго обоснованных, но истинных по критерию практики. В истории существования многозначных логик без обоснования известны, например, китайская и индийская логики.

Высказывательную форму «предмет *x* обладает свойством *F*» выразим в виде *F(x)*. Например, если *F* есть свойство «быть нечетным числом», то высказывания *F(1)* и *F(3)* истинны, а *F(2)* и *F(4)* — ложны.

Совокупность свойств $F_1, \dots, F_n$ можно заменить свойством «обладать всеми свойствами $F_k, k = 1, \dots, n$ ». Поэтому с точки зрения

¹ См.: Платон. Собрание сочинений. В 4 т. Том 1. «Кратил» М.: Мысль, 1990. С. 613.

содержания общее понятие традиционной логики Аристотеля (ТЛА) есть не что иное, как одноместный предикат. Имея предикат F , можно образовать класс всех предметов, обладающих свойством F :

$$M = \{x \mid F(x)\}. \quad (1.1)$$

Замечание 1.2. Понятие предмета явно не дано у Колмогорова, существенно склонного к интуицизму. Об этом авторы узнали недавно, на лекции профессора МГУ В. М. Тихомирова по теме «Колмогоров и геометрия» (что оправдывает введение нами в АТН $\langle \Gamma \rangle$ -пространства в качестве аксиомы). Оно, это понятие, по-видимому, используется как у А. А. Зиновьева, в свое время, к сожалению, вынужденно уехавшего жить в Германию, к немцам, родившим Гегеля с его трехтомной «Наукой логики», чтобы учить их его, зиновьевской, «Логике науки» в должности профессора логики и метафизики в 1970-е гг. А что уж говорить о Н. Н. Лузине, покинувшем МГУ в 1937 г., но потом все же нашедшего свое место в Институте проблем управления им. В. А. Трапезникова. Вот поэтому мы и процитируем соответствующее место из малоизвестного читателям Зиновьева¹: «Слово “предмет” мы будем употреблять в самом широком смысле: предмет — все то, что может быть как-то воспринято, представлено, названо и т. п. Исследовано, короче говоря. Все, что угодно: атом, корова, Вселенная, любовь (и надежность ТС. — Авторы). Тот факт, что число четыре делится на два, Бог, мировоззрение, способность растворяться в воде и т. п. Термин “выбор предметов” (выбор) мы принимаем как первичный, разъясняемый лишь на уровне обычного языка и с помощью примеров. Выбор предметов есть элементарное познавательное действие исследователя». Интересно? Если «Да», то нам трудно удержаться от рекомендации любознательному читателю ознакомиться с мыслями такого гиганта, как профессор В. В. Налимов, о соотношении искусственных и естественных языков².

Замечание 1.3. Метатеория классов изложена, и весьма увлекательно, для тех, кто любит символизм и ценит его эстетизм и красоту знаков, например, у Ф. Мостовского, использовавшего систему аксиом Морса³. Ее цель — исследовать, например, систему аксиом теории множеств (ТМ), которая является предметной теорией, т. е. теорией, подлежащей изучению. Вообще, анализ ТМ и ее особенностей — это главная задача МЛ, обеспечивающая для МЛ занятие своей ниши в математике⁴.

¹ Зиновьев А. А. Указ. соч. С. 28.

² Налимов В. В. Вероятностные модели языка (О соотношении искусственных и естественных языков). М.: Наука, 1974.

³ См.: Мостовский Ф. Указ. соч. С. 12—18.

⁴ См.: Колмогоров А. Н., Драгалин А. Г. Указ. соч. С. 7.

1.4. Знаки (символы) и логические операции

Отойдем временно немного в сторону от Аристотеля и введем некоторые знаки из МЛ. В сфере МЛ для перевода математических предложений на формальном языке используются знаки кванторов и логических знаков (в кавычках поставим — как он читается):

$\forall$ — квантор общности («для всех»);

$\exists$ — квантор существования («существует»)

$\Leftrightarrow$ — тождественно по значению¹;

$\neg$ — отрицание. Например: $\neg A$ — («неверно, что A »)

$\neg\neg$ — двойное отрицание («неверно, что $\neg A$ »), т. е. закон отрицания отрицания, известный от Гегеля, активно используемый в философии, а также и в работе Колмогорова (в его статье «Tetrium non datur» при решении 13-й проблемы Гильберта);

$\wedge$ — конъюнкция (« A и B »);

$\Rightarrow$ — импликация («если A , то B »);

$\vee$ — дизъюнкция — логическая операция, которая каждым двум простым (или исходным) высказываниям ставит в соответствие составное высказывание, являющееся ложным тогда и только тогда, когда оба исходных высказывания ложны, и истинным, когда хотя бы одно из двух образующих его высказываний истинно. В алгебре множеств дизъюнкция соответствует операции объединения множеств, т. е. множеству, получившемуся в результате сложения множеств A и B , соответствует множество, состоящее из элементов, принадлежащих либо множеству A , либо множеству B .

$\Leftrightarrow$ — эквиваленция («тогда и только тогда»). Она может быть выражена через остальные связки как $A \Leftrightarrow B = (A \Rightarrow B) \vee (B \Rightarrow A)$.

Пример: обозначения $\Phi \vee \Gamma \vee I$ и $\Phi \wedge \Gamma \wedge I$ наглядно поясняют логические связки дизъюнкции и конъюнкции на диаграмме (рис. 1.2).

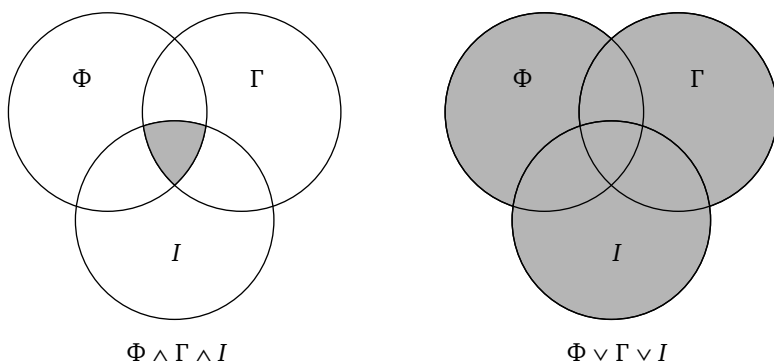


Рис. 1.2. Пояснение логических связок дизъюнкции и конъюнкции с помощью диаграмм Эйлера — Венна

¹ См.: Зиновьев А. А. Указ. соч. С. 37.

Логические построения, и весьма интересные, имеются в трудах Аристотеля¹. Мы же хотим изложить мысли об основах построения логических моделей надежности (Л-моделях) интересно и убедительно, во многом следуя духу и букве Колмогорова и в рамках нашей АТН. Такой гениальный человек, как Колмогоров, занимался и вопросами надежности. Мы пользуемся ясно изложенными им понятиями, такой ясности мы не обнаружили в огромной литературе по МЛ под углом обоснования надежности. Далеко не все знают, да и нам это лишь недавно стало известно, что Лаборатория надежности возглавлялась в НИИЯФ при МГУ именно им (Колмогоровым) в постановочном плане. А имена его учеников: Б. В. Гнеденко, Б. Р. Левина, И. М. Маликова, А. М. Половко, И. А. Ушакова и других известны всем, кто сталкивался с вопросами обеспечения надежности продукции. Поэтому мы и взяли на себя смелость следовать духу работ Колмогорова. Хотя это трудно, но интересно, поскольку книги под названием «Надежность» сам Колмогоров не написал, но нам становится ясным, что именно он заложил основы науки о надежности.

Роль правильных понятий велика и в личной жизни. Вот конкретный пример из жизни. Один молодой человек — козерог (на студенческом сленге так звали студентов-младшекурсников) захотел понять, что такое вероятность, в кружке при кафедре математики МАИ. На первом же занятии кружка рассматривалась задача об определении вероятности вытаскивания туза из колоды карт. Увы! Занятие это оказалось для студента и последним, поскольку вырастившие его мама, папа, дедушка, заветы которых он свято выполнял, категорически запрещали ему игру в карты... Из приведенного примера следует, насколько важно получить правильные понятия о надежности ТС, в особенности ее систематические понятия как науки в надсистеме наук, которые в большом количестве обрушиваются на голову студента в процессе получения знаний. Здесь работает розановская триада: понимающий — понимаемое — понимание. Выработанное правильное понятие и есть положительный результат².

Итак, при условии (1.1) для любого x имеет место эквивалентность

$$F(x) \Leftrightarrow x \in M.$$

Воспользовавшись квантором общности, запишем

$$\forall x(F(x) \Leftrightarrow x \in M),$$

что расшифровывается как «для всякого x имеет место $x \in M$ тогда и только тогда, когда $F(x)$ ».

¹ Аристотель. Аналитики.

² См.: Розанов В. В. Указ. соч.

В связи с АТН теперь можно привести элементы множества логических операторов:

$$S_L = \{\cap, \cup, \Leftrightarrow, \Rightarrow, \Leftarrow, \forall, \in, \ni, \exists, \wedge, \vee, \neg, \neg\neg, \supset, \subset, \supseteq, \subseteq\}.$$

1.5. Понятие множества

Введенное выше понятие «класс» не тождественно понятию «множество», пишет Колмогоров. А что же такое множество? Узнаем об этом вначале у Н. Н. Лузина, а потом у его ученика А. Н. Колмогорова. Академик Лузин — основатель знаменитой «Лузитании» в МГУ, из которой вышли не только Колмогоров, но и А. Я. Хинчин, А. А. Ляпунов, М. В. Келдыш (один из трех «К», китов ракетно-ядерного щита СССР — Курчатов, Королев, Келдыш. Так и хочется сказать словами Н. В. Гоголя: «Эх тройка, птица-тройка...»). Он в своей книге¹ приводит канторовское философское определение множества: «Множество (M — *Menge*. — авторы) есть многое, мыслимое нами как единое» и свое символическое и удобное определение множества:

$$M = \{e_i\}, i = 1, \dots, n,$$

где фигурные скобки обозначают акт объединения элементов e_i (от *elements*) в одно целое для составления из них множества M , поясняя, как элементы e_i «выпадают» из прозрачного мешочка множества M на числовую прямую $\mathbb{R}$. Ее правильнее было бы обозначить вектором в связи с новыми идеями в аналитической геометрии, уменьшающими за счет введения пространства векторов число 20 гильбертовских аксиом, на которые мы опирались при введении метааксиомы $\langle \Gamma \rangle$ -пространства, до 8. Да и для $\langle \Phi \rangle$ -пространства, занимаемого физиками, применение векторов было бы хорошо и естественно, как говорил еще Э. Ферми. Эту идею Лузина с некоторой модификацией (у него движется прозрачный мешочек над прямой линией, а у нас векторная прямая движется, а луза (мешочек) неподвижна) мы решили проиллюстрировать лузой с шарами — элементами множества M — на рис. 1.3.

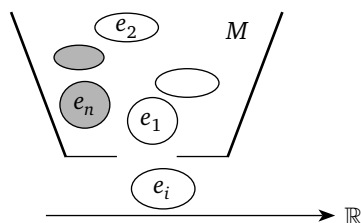


Рис. 1.3. К пояснению лузинской идеи наглядности падающих из прозрачного «мешочка» элементов множества на движущуюся числовую прямую $\mathbb{R}$ из $\langle I \rangle$ -пространства

¹ См.: Лузин Н. Н. Указ. соч.

1.6. Предыстория математической логики и ее анализ

Аксиоматика общей теории надежности (АТН) содержит квадрограф времени, логический аспект существенным образом включен в него. В своей многогранной деятельности А. Н. Колмогоров ставил на ноги науку о надежности и математическую логику, которой отдал большую часть своей жизни.

Авторами при написании данного параграфа использована книга «Математика XIX века. Математическая логика. Алгебра. Теория чисел. Теория вероятностей», созданная большим авторским коллективом¹. Мы придаем особое значение вкладу Г. В. Лейбница, переводы его трудов с латинского на русский язык были осуществлены всего лишь лет 20 назад. Предыстория дана в данной книге, поскольку представляется, что она имеет значение для формирования будущих надеждоносцев. Данный материал изложен здесь в рамках представлений авторов о развитии науки про надежность.

Итак, в известном трехтомнике «История математики»² математическая логика специально не рассмотрена. Предположим краткий обзор ее предшествующей истории анализу развития математической логики в XIX в.

Ее начала, систематическое построение и изложение логики можно отыскать в трудах Аристотеля (384—322 гг. до н. э.), объединенных его комментаторами под общим названием «Органон». В «Органон» включены следующие работы: «Категории» (об именах), «Об истолковании» (о суждениях), «Первая аналитика» (об умозаключениях), «Вторая аналитика» (о доказательствах), а также «Топика» (о доказательстве, опирающемся на положение, представляющееся вероятным) и примыкающее к ней произведение «Опровержения софистических аргументов». В работе «Вторая аналитика» дана аристотелевская теория доказательств и сформулированы требования, которым должна соответствовать «доказывающая наука», в частности математика. Лейбниц отмечал строгость логических рассуждений Аристотеля, в частности он писал: «Аристотель был первым, кто писал математически в нематематике»³.

Своеобразная логика высказываний — логика совсем другого стиля (подхода) — была создана философами так называемой мегарской школы. Ее основателем был Евклид из Мегар (ок. 450—380 до н. э.), ученик Сократа. А уже учеником этого Евклида был Евбулит из Милета (IV в. до н. э.), который, как считают, рассмотрел

¹ Математика XIX века. Математическая логика. Алгебра. Теория чисел. Теория вероятностей / под ред. А. Н. Колмогорова, А. П. Юшкевича. М.: Наука, 1978.

² История математики. В 3 т. / под ред. А. П. Юшкевича. М.: Наука, 1970.

³ *Leibniz G. W. Fragmente zur Logik. Berlin, 1960. S. 7.*

известные парадоксы: «Куча», «Лжец» и др. Мегарская школа окончилась работами Филона (ок. 300 до н. э.).

Примерно в это же время ученик Филона Зенон из Китиона (ок. 336—264 до н. э.) создал школу стоиков, воспринявших и развивших идеи и стиль мегариков. Их наиболее видным представителем был знаменитый Хризипп (ок. 281—208 до н. э.), о нем в свое время даже говорили, что «если бы боги нуждались в логике, то это была бы логика Хризиппа»¹. Дошедшие до нас отрывки работ по логике этих школ (мегарской и стоической) фактически предвосхищают исчисление высказываний современного уровня.

Мало исследован с точки зрения истории логики период позднегреческой и римской Античности. Считают что в этот период логика почти не двинулась вперед. К этому времени тем не менее принадлежат известные работы «Комментарии к Аристотелю» Александра Афродизийского (I—II вв.), «Введение к Категориям Аристотеля» Порфирия (ок. 232 — ок. 304) и Боэция (ок. 480 — ок. 524), бывшего переводчиком и комментатором Аристотеля и Порфирия.

Логика как самостоятельная наука в раннее Средневековье развивалась в арабоязычной литературе. Достаточно упомянуть логические трактаты Абу Насра ал-Фараби (ок. 870 — 950), «Книгу исцеления» (души от невежества) Абу Али ибн-Сины (Авиценны, 980—1037), комментарии к Аристотелю Ибн Рушда (Аверроэса, 1126—1198), логический трактат «Основы приобретения [знаний]» Насир ад-Дина ат-Туси (1201—1274), продолжавшего и развивавшего традиции, заложенные ал-Фараби и Ибн Синой. В этих сочинениях, в частности, излагалось и комментировалось содержание «Органа» Аристотеля, развивалось его учение о силлогизмах.

В Европе XII—XIV вв. господствовала схоластическая логика. Логика Аристотеля была приспособлена к нуждам церкви. В трудах Пьера Абеляра (1079—1142), Дунса Скотта (ок. 1270 — 1308), Петра Испанского (ок. 1215 — 1277), Уильяма Оккама (ок. 1300 — ок. 1350) и других закладывается уже более новая логика (*logica modernorum*). В сочинениях встречается целый ряд законов логики высказываний, в их числе законы, ныне известные как законы де Моргана, возникают идеи универсума и некоторые другие.

К этому же временному периоду относится идея механизации логических процессов, высказанная испанцем Р. Луллием (ок. 1235 — 1315) в работе «Великое и последнее искусство» (*Ars magna et ultima*).

Без особых потерь для полноты изложения исторического экскурса перейдем теперь от XIV к XVII в., здесь уже вопросы логики,

¹ См.: Математика XIX века. С. 11. Или, в другом переводе: «Слава его в искусстве диалектики была такова, что многим казалось: если бы боги занимались диалектикой, они бы занимались диалектикой по Хризиппу», читаем мы на с. 324 у Диогена Лаэртского (О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. М.: Мысль, 1979).

ее построения на новой математической основе привлекли внимание нескольких известных ученых, из которых самым крупным был Г. И. Лейбниц¹.

Символическая логика Г. В. Лейбница. Для Лейбница характерно понимание логики в широком смысле. Он относил к ней искусство суждения, доказательства известных истин, как, например, аналитику Аристотеля. К логике же он прибавлял искусство открытия, изобретения новых научных взглядов и истин.

Большое влияние на молодого Лейбница оказало изучение трудов Аристотеля, повлиявшее на формирование его мировоззрения, подходы к логике. Лейбниц высоко ценил, в частности, силлогистику Аристотеля, им сказано: «Изобретение силлогистической формы — одно из прекраснейших и даже важнейших открытий человеческого духа. Это своего рода универсальная математика, все значение которой еще недостаточно понято»².

Тем не менее силлогистика Аристотеля не является, конечно, единственной формой вывода; возможны и их более сложные формы, к таковым сложным формам дедукции Лейбниц относил, в частности, правила сложения, умножения, перестановки членов пропорций. Он признавал достоверным результаты оперирования по этим правилам, считая, что сам процесс получения результата по ним есть доказательство (*argument in forma*)³.

Лейбницем был намечен план усовершенствования и построения логики, который был таков.

Вначале требуется провести анализ всех понятий, привести их к сочетаниям из наиболее простых понятий, неопределяемых понятий, составляющих что-то вроде «алфавита человеческих мыслей». После этого из этих простых исходных понятий все остальные понятия могут быть получены путем комбинирования. Анализ понятий позволит провести вместе с тем доказательства всех известных истин, т. е. составить своеобразный их свод — «доказательную энциклопедию». Наконец, необходимо ввести подходящие символические обозначения для исходных и составных понятий и суждений, создать «всеобщую символику» или «универсальную характеристику».

Символике Лейбниц придавал большое значение. Он подчеркивал, что удачная символика может стать решающим фактором, отмечал, что своими успехами алгебра того времени в значительной мере обязана удачной символике Ф. Виетта и Р. Декарта.

Лейбниц предполагал, что всеобщая символика призвана служить международным вспомогательным языком для выражения всего существующего или возможного знания, а также орудием от-

¹ История математики. В 3 т. Т. 2. С. 251—252.

² Лейбниц Г. В. Новые опыты о человеческом разуме. М. ; Л.: ОНТИ, 1936. С. 423.

³ Leibniz G. W. Fragmente zur Logik. S. 7—9.

крытия и доказательства новых истин, или, как он говорил, искусством изобретения. Для этой последней цели требуется логическое исчисление, создание которого и должно завершить построение новой логики. Лейбниц полагал, что новая логика позволит легко разрешать споры. При наличии различных мнений по какому-либо вопросу противники возьмут перья и скажут: «Посчитаем!»

С составления «алфавита человеческих мыслей» и начал Лейбниц уточнение традиционной логики. Он исходил из того, что существует некоторое конечное число исходных понятий, на которые разлагаются все остальные понятия и из которых могут быть средствами комбинаторики составлены новые понятия. Задача будет решена, «если удастся найти небольшое число мыслей, из которых по порядку возникает бесконечно много других мыслей. Так, из немногих чисел, начиная от 1 до 10, происходят по порядку все остальные числа»¹.

Исходные понятия Лейбниц называет терминами первого порядка и помещает их в первый класс. Второй класс образуют термины второго порядка, т. е. сочетания терминов первого порядка по два. Пары, отличающиеся порядком следования терминов, не различаются. Третий класс составляют термины третьего порядка, образуемые сочетанием по три термина первого порядка или сочетанием терминов первого порядка и второго порядка, и т. д.

В зависимости от способа комбинирования каждый составной термин может иметь несколько выражений. Для выяснения тождественности выражений достаточно разложить выражения на простые, т. е. на термины первого порядка: если окажется, что соответствующие термины первого порядка совпадают, то данные выражения являются записью одного и того же составного термина. Таким образом, анализ любого понятия состоит в разложении его на составляющие элементы — термины первого порядка. Каждое суждение Лейбниц представляет в субъектно-предикатной форме $a \text{ est } b$ (a есть b). Истинными он называет суждения, предикат которых содержится в субъекте. Для анализа некоторой истины нужно оба термина суждения о рассматриваемой истине разложить на исходные понятия и сопоставить их.

Между анализом истин и анализом понятий существует различие: если предполагается, что анализ понятия для исходного суждения обязателен (и возможен), то при анализе истин не предполагается, что он обязательно будет законченным.

На рис. 1.4 приведены примеры линейных и круговых схем Лейбница для представления некоторых модусов силлогизмов типа aaa и eee , обычно называемых *Barbara* и *Cesare* (рис. 1.5). Так как схема

¹ Opusculum et fragments inédits de Leibniz. L. Couturat (ed.). Paris, 1903. P. 429—432.

суждения SaP может быть понята и как «Некоторые P не суть S »,
 схемы же для SiP и SoP практически одинаковы.

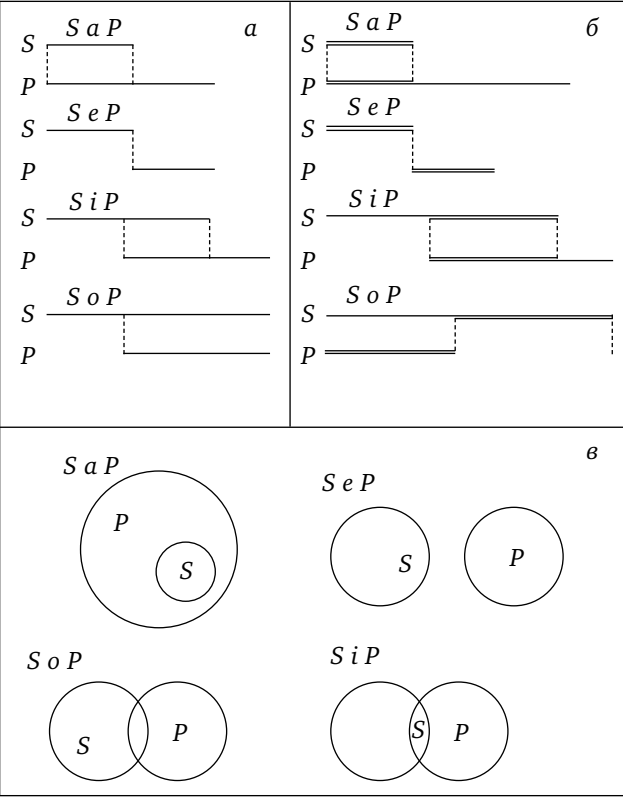


Рис. 1.4. Линейные и круговые схемы Лейбница

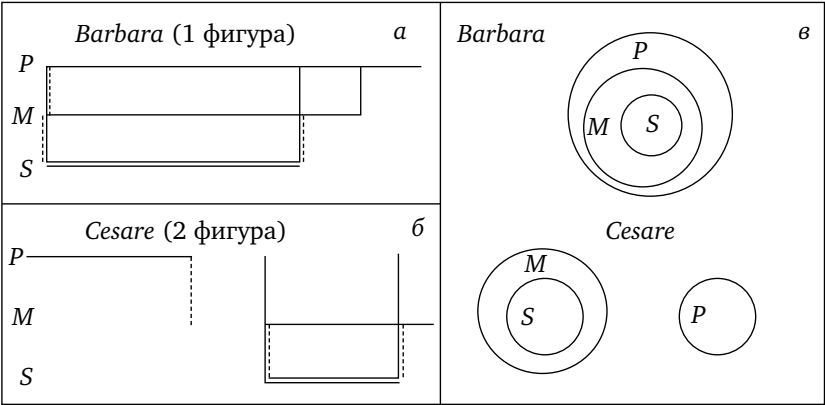


Рис. 1.5. Один из примеров анализа модусов
силлогизмов типа *aaa* и *eee*

Однако эта работа Лейбница оставалась неизвестной до 1903 г., когда была опубликована Л. Кутюра. Основателем геометрических методов в логике принято считать Л. Эйлера. Интерпретацию силлогистики Аристотеля на схемах с кругами Эйлер изложил во втором томе своих «Писем к одной немецкой принцессе»¹.

Как уже указывалось, усовершенствование логики Лейбниц предполагал завершить созданием логического исчисления. Он сделал несколько набросков логического исчисления, однако ни один из них не был разработан детально и доведен им до конца.

Для обозначения терминов Лейбниц использовал строчные латинские буквы a , b , c , У него имеется одна двуместная операция — приписывание символа справа — ab . Из правил вывода ясно сформулировано правило подстановки, разрешающее в истинном суждении заменять некоторую переменную термином или другой переменной. В качестве связок между переменными он использовал *est* для включения, *sunt idem* или *eadem sunt* для равенства, *diversa sunt* для неравенства. Отрицание a обозначается через *non a*. Хотя Лейбниц различал аксиомы логического исчисления (*propositiones per se varae*) и суждения, выводимые из аксиом (*veraepropositiones*), однако четкого разграничения аксиом и теорем в его исчислениях нет. Приводя ряд утверждений, он доказывает лишь некоторые из них.

В качестве примеров аксиом, видимо, можно привести следующие утверждения:

$$(1) ab = ba, (2) aa = a, (3) a \text{ est } a, (4) ab \text{ est } a.$$

Примеры теорем:

(1) Если $a \text{ est } b$, то $ac \text{ est } bc$.

(2) Если $a \text{ est } b$ и $b \text{ est } a$, то $a = b$.

(3) Если $a \text{ est } c$ и $b \text{ est } c$, то $ab \text{ est } c$.

В силу различных обстоятельств большая часть работ Лейбница, относящихся к логике, увидела свет уже в начале XX в. Изучение наследия Лейбница в этой области явилось большой заслугой французского математика и философа Луи Кутюра (1868—1914), который сперва на основе изучения рукописей Лейбница, хранящихся в Ганновере, написал книгу «Логика Лейбница»², а затем опубликовал не раз цитированные «*Opusculs et fragments inedits de Leibniz*», содержащие более 200 неизданных ранее заметок и фрагментов.

Неверно думать, что идеи Лейбница не сыграли роли в формировании математической логики. Они оказали влияние на некоторых

¹ Letters a une princesse d'Allemagne sur divers sujets de physique et de philosophie. T. 2. St.-Peterbourg, 1768 (эти «Письма» также были опубликованы в Opera omnia. Ser. 3. Vol. 11—12). Имеется русский перевод С. Я. Румовского: Эйлер Л. Письма о разных физических и философических материях, писанные к некоторой немецкой принцессе. Ч. 2. СПб., 1772 (и другие издания).

² Couturat L. La Logique de Leibniz. Paris, 1901.

ученых XVIII в., таких, например, как И. А. фон Зегнер (1704—1777), который занимался не только математикой и естествознанием¹, но и логикой, где довольно широко применял символические обозначения. Так же как и профессор логики и философии в Тюбингене Г. Плукэ (1716—1790), пытавшийся разработать целую систему логического исчисления (*des logischen Kalkuls*). Оригинальные идеи в логику ввел выдающийся математик И. Г. Ламберт, имя которого не раз встречается в 3-м томе «Истории математики». Не входя в разборку соответствующих работ Ламберта, в значительной части относящихся к исчислению высказываний, и его споров по некоторым вопросам с Плукэ, отметим, что у него уже встречается идея квантификации предиката, вновь получившая развитие в трудах английских ученых XIX в.

Математическая логика возникает в результате применения математических, в особенности алгебраических, методов к решению задач в логике. Элементы математической логики возникали в работе математиков и логиков предшествующих периодов. Однако самостоятельной научной областью математическая логика становится в XIX в., тогда же входит в обиход и термин «математическая логика». Одной из основных задач логики всегда оставалась проблема вывода следствий из посылок. Как будет показано, количественное определение сказуемого позволяет, дает возможность выразить исходные данные, рассматриваемые как посылки, в виде равенств. По аналогии с алгеброй можно найти варианты преобразования этих равенств, ввести операции, аналогичные операциям алгебры. Подобные аналогии были замечены давно, и Лейбницу удалось продвинуться вперед в работе по алгебраизации логики. Эти идеи довольно полно были воплощены в работах ученых нового направления логики в XIX в. В результате попыток приспособления аппарата алгебры к нуждам логики возникает алгебраическая структура, которую стали называть булевой алгеброй. Вот современное ее определение.

Булевой алгеброй называется множество A с двумя выделенными элементами, обозначаемыми 0 и 1, в котором определены две двуместные операции — $+$, $\cdot$ и одна одноместная — $\bar{}$ (пустое место, выделенное штриховым квадратом, — для вставки символа, черта над ним — отрицание), такие что

$$\begin{aligned}x \cdot y &= y \cdot x; \quad x + y = y + x; \\x \cdot (y \cdot z) &= (x \cdot y) \cdot z; \quad x + (y + z) = (x + y) + z; \\x \cdot (x + y) &= x; \quad x + x \cdot y = x; \\x \cdot (y + z) &= x \cdot y + x \cdot z; \\x \cdot \bar{x} &= 0; \quad x + \bar{x} = 1.\end{aligned}$$

Одним из примеров булевой алгебры является алгебра классов, в которой элементами служат классы — подмножества некоторого фиксированного множества U , называемого универсумом, где 0

¹ См.: История математики. Т. 3. С. 97.